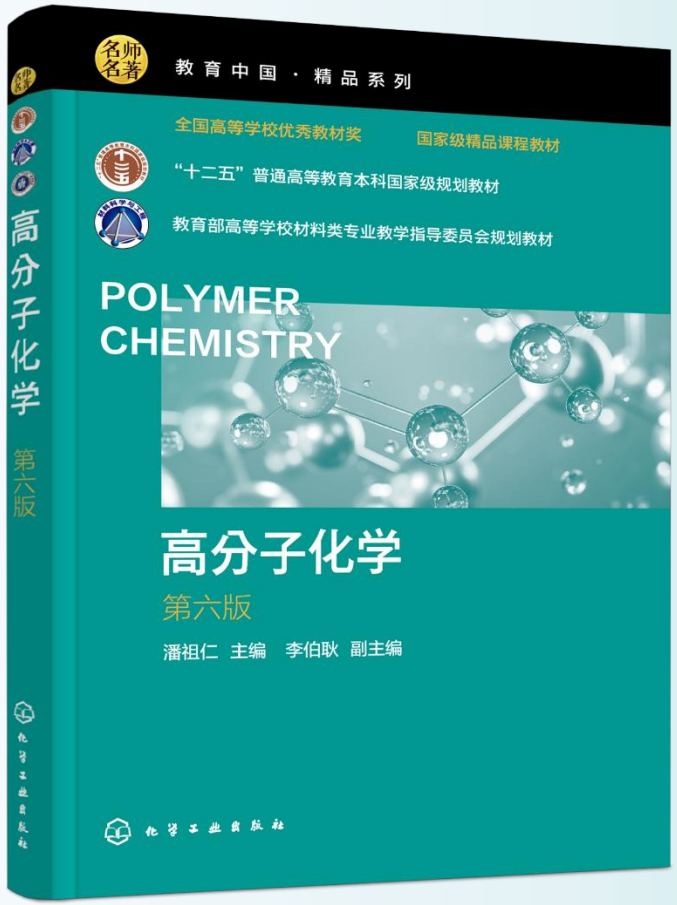



# 第二章 缩聚和逐步聚合

# Polycondensation & Stepwise Polymerization

主 讲 人：陶竞炜

研究方向：有机半导体材料设计合成与器件

邮 箱：taojingwei@jlu.edu.cn

## 2.1 引言

按聚合机理或动力学分类：

❖ 连锁聚合（Chain Polymerization）

依赖活性中心（Active Center）引发单体迅速连锁增长聚合

活性中心不同 { 自由基聚合 / 阳离子聚合 / 阴离子聚合 }

❖ 逐步聚合（Stepwise Polymerization）

无需活性中心，由单体中官能团间的相互反应而逐步增长聚合

大部分含官能团单体的**缩聚**属逐步机理，大多数**烯类加聚**属连锁机理

## 逐步聚合反应的种类：

❖ **缩聚：** 官能团间的缩合聚合反应，同时有小分子产生

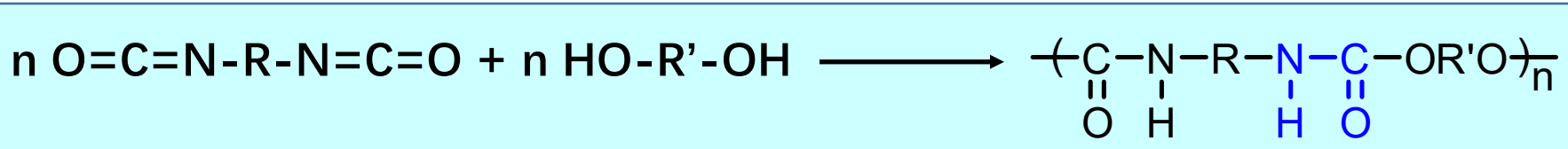
$$naAa + nbBb \rightarrow a[AB]_n b + (2n-1)ab$$

如聚酯化反应（二元醇与二元羧酸的缩聚反应）：

$$n\ HO\text{-}R\text{-}OH + n\ HOOC\text{-}R'\text{-}COOH \longrightarrow H\text{-}(ORO\text{-}OCR'CO)_n\text{-}OH + (2n-1)\ H_2O$$

❖ **聚加成：** 形式上是加成，机理是逐步的

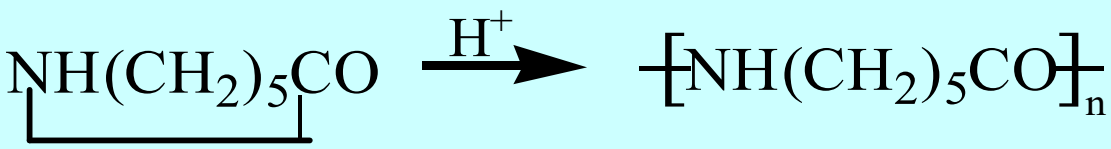
如含活泼氢的亲核化合物与含亲电功能基团化合物间的聚合：




聚氨基甲酸酯，简称聚氨酯

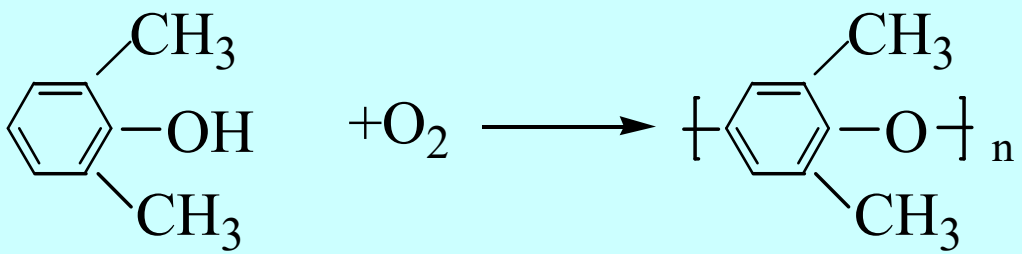
❖ 开环反应：部分为逐步反应

如水、酸引发己内酰胺的开环生成尼龙-6



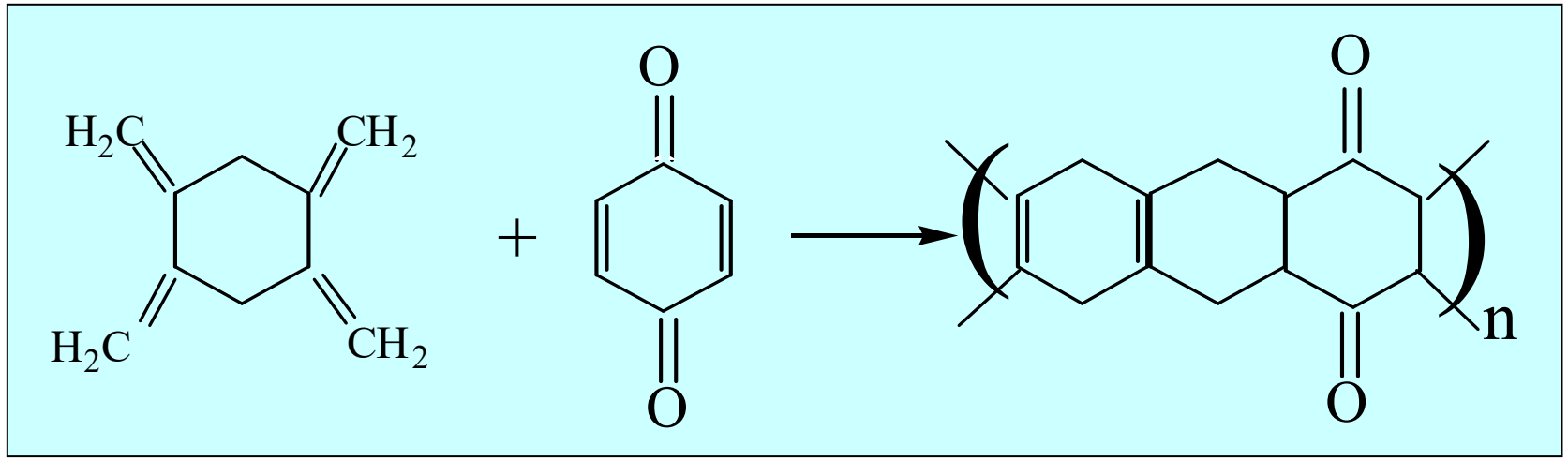

❖ 氧化偶合：单体与氧气的缩合反应

如2,6—二甲基苯酚和氧气形成聚苯撑氧，也称聚苯醚(PPO)



## ❖ Diels-Alder 反应：

如共轭双烯烃与另一烯类发生的1,4加成反应（多烯烃的环化聚合）




梯形聚合物

# 逐步聚合与连锁聚合的比较

| Chain Polymerization | Stepwise Polymerization |
| --- | --- |
| 需活性中心：自由基、阳离子或阴离子，有链引发、增长、转移、终止等基元反应 | 官能团间反应，无特定的活性中心，无链引发、增长、终止等基元反应 |
| 单体一经引发，便迅速连锁增长，各步反应速率和活化能差别很大 | 反应逐步进行，每一步反应速率和活化能大致相同 |
| 体系中只有单体和聚合物，无分子量递增的中间产物 | 体系含单体和一系列分子量递增的中间产物 |
| 转化率随着反应时间而增加，分子量变化不大 | 分子量随着反应的进行缓慢增加，而转化率在短期内很高 |

## 2.2 缩聚反应

**1）定义** 官能团间经多次缩合形成聚合物的反应

如己二胺和己二酸合成尼龙66：

$$H_2N(CH_2)_6NH_2 + HOOC(CH_2)_4COOH \rightarrow \left[NH(CH_2)_6NH-CO(CH_2)_4CO\right]_n OH + (2n-1)H_2O$$

特点：

- ✓ 聚合物有特征结构官能团
- ✓ 有低分子副产物（Byproduct)产生
- ✓ 缩聚物和单体分子量不成整数倍

## 2）缩聚反应体系

官能度（Functionality）：一个分子中能参与反应的官能团数

官能团：OH，$NH_2$，COOH，COOR，COCl，$(CO)_2O$，$SO_3H$

✓ 1-1官能度体系

例：醋酸与乙醇，反应形成醋酸乙酯

✓ 1-2官能度体系

例：辛醇与邻苯二甲酸酐（官能度为2），反应形成邻苯二甲酸二辛酯

**结论：**二元反应体系中，若有一原料的官能度为1，则缩合后只能得到小分子化合物。

✓ **2-2官能度体系**

例：二元酸和二元醇，生成线形缩聚物

$$naAa + nbBb \rightarrow a[AB]_n b + (2n-1)ab$$

✓ **2官能度体系**

单体有能相互反应的官能团A、B（如氨基酸、羟基酸等），可经线形缩聚形成类似线形的缩聚物

$$naRb \rightarrow a[R]_n b + (n-1)ab$$

**结论：2-2或2官能度体系的单体进行缩聚，形成线形缩聚物。**

## ✓ 2-3或2-4官能度体系

例：邻苯二甲酸酐（官能度为2）与丙三醇（官能度为3）或季戊四醇（官能度为4）

除线形方向缩聚外，侧基也能缩聚，先形成支链，而后进一步形成体形结构，故称为体形缩聚。

**结论：2-3或2-4官能度体系的单体进行缩聚，形成支链或体形缩聚物。**

**小结：**

- 1-1、1-2、1-3体系（如乙酸乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯等）：缩合反应
- 2-2或2体系（如聚酯、尼龙等）：线形缩聚
- 2-3、2-4等多官能度体系（如酚醛树脂、氨基树脂等）：体形缩聚

## 3）共缩聚

- ✓ 1种含可相互缩合的两官能团，且官能度≥2的单体（如氨基酸、羟基酸等）：自缩聚（均缩聚）
- ✓ 2种含不同但可相互间缩合的官能团，且官能度均≥2的单体（如二元酸与二元醇、二元酸与三元醇、二元酸与二元胺等）：杂缩聚

一般不称为共缩聚

- ✓ 以上缩聚体系中再引入1种(或1种以上)含可与其中任何一种基团相互缩合的官能团，且官能度≥2的单体（如2种二元酸+1种二元醇、1种二元酸+2种二元醇、1种二元酸+1种二元醇+1种羟基酸等）：共缩聚

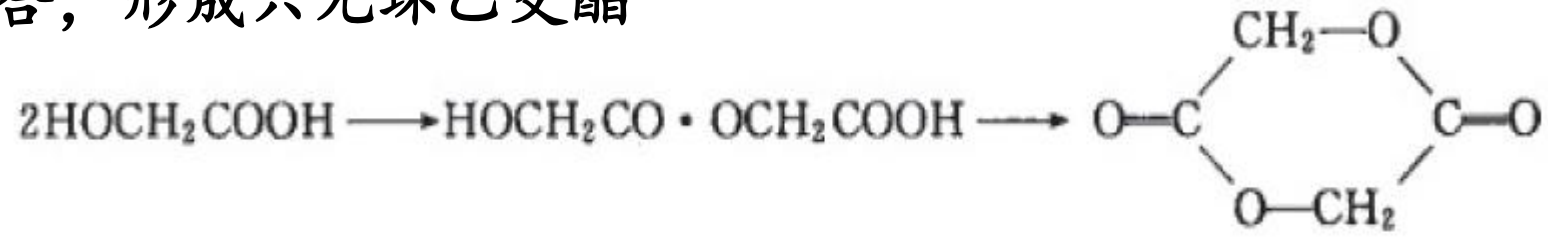
## 2.3 线形缩聚反应的机理

### 1）线形缩聚的基本条件

- 必须是2-2、2官能度体系
- 单体不易成环
- 少副反应

一些单体易成环，例如ω-羟基酸（$HO(CH_2)_nCOOH$）：

✓ 当n=1时，易双分子缩合，形成六元环乙交酯




✓ 当n=2时，β-羟基易失水，形成丙烯酸

✓ 当n=3或4时，则易分子内缩合成五元的γ-丁内酯或六元的环戊内酯

✓ 当n≥5时，则主要形成线形聚酯，并有少量环状单体与之平衡

## 2）线形缩聚的机理特征

**机理特征1：聚合物链逐步增长**

$$aAa + bBb \Leftrightarrow aABb + ab$$

$$aABb + aAa \Leftrightarrow aABAa + ab$$

$$aABb + bBb \Leftrightarrow bBABb + ab$$

$$aABb + aABb \Leftrightarrow a(ABAB)b + ab$$

$$\vdots$$

$$n-\text{聚体} + m-\text{聚体} \Leftrightarrow (n+m)-\text{聚体} + \text{水}$$

**结果：聚合度随反应程度的增加而增加**

**反应程度p：** 参加反应的官能团数占起始官能团数的分率

$$p = \frac{N_0 - N}{N_0} = 1 - \frac{N}{N_0}$$

**$N_0$：** 等mol体系中，某一官能团的起始数

对于聚酯化反应：羧基数或羟基数（相当于二元酸与二元醇的分子总数，或反应时间 t 时所有大分子的结构单元数）

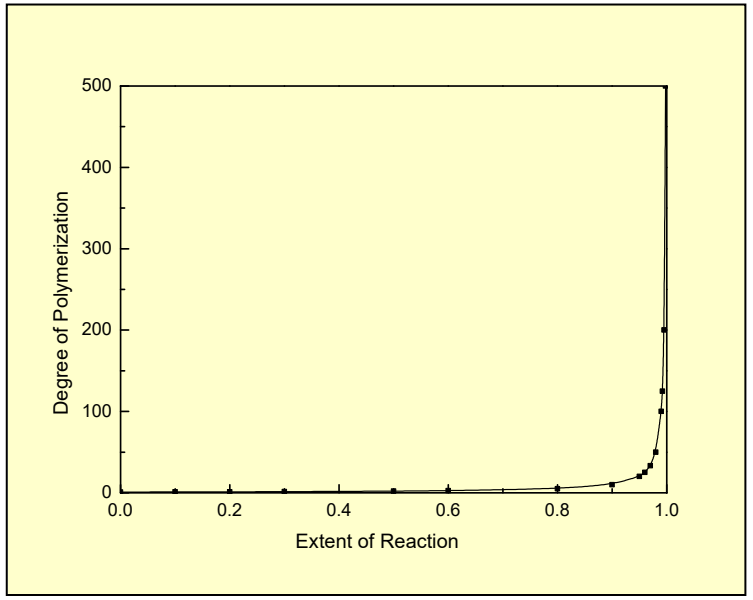
**N：** 反应到 t 时，体系中某一官能团的残留数，等于大分子数

**平均聚合度：** 大分子链的平均总单体数(或结构单元数)

$$\overline{X_n} = \frac{\text{结构单元数}}{\text{大分子数}} = \frac{N_0}{N}$$

**平均聚合度与反应程度的关系：**

$$\overline{X_n} = \frac{1}{1-p}$$



例：1mol二元酸与1mol二元醇反应

✓ 体系中的羟基数或羧基数$N_0$：1x2=2mol

✓ 反应 t 时间后体系中所有分子中的结构单元数：1+1=2mol （也为$N_0$）

（注：聚酯化虽是两个基团间的反应，但形成的结构单元“酯”只有一个）

若反应 t 时间后体系中残存的羧基数N为 0.5mol，则大分子数：0.5mol（有一个羧基，就有一条大分子，也即N），因此

$$p = 1 - \frac{0.5}{2} = 0.75$$

$$\overline{X_n} = \frac{2}{0.5} = \frac{1}{1-0.75} = 4$$

$p$=0.9 → $\overline{X_n} = 10$

$p$=0.995 → $\overline{X_n} = 200$

## 机理特征2：反应呈可逆平衡

如聚酯化反应：

$$-OH + -COOH \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} -OCO- + H_2O$$

平衡常数：

$$K = \frac{k_1}{k_{-1}} = \frac{[-OCO-][H_2O]}{[-OH][-COOH]}$$

- ✓ K较小（如聚酯化反应（K≈4），）：反应可逆，低分子副产物的存在对分子量影响较大
- ✓ K中等：如聚酰胺反应（K≈300～500），低分子副产物对分子量有所影响。
- ✓ K很大：如聚砜、聚碳酸酯等反应（K>1000），可看作不可逆反应。

## 机理特征3：往往伴有副反应（因在高温下聚合）

### ① 官能团消去反应

如聚酯合成时，二元羧酸在高温下脱羧反应

$$HOOC(CH_2)_nCOOH \longrightarrow HOOC(CH_2)_nH + CO_2$$

又如聚酰胺合成时，二元胺发生分子内（间）的脱氨反应

$$2H_2N(CH_2)_nNH_2 \longrightarrow \begin{cases} \overset{CH_2}{\diagup\ \diagdown}\ 2(CH_2)_{n-1}NH + 2NH_3 \\ H_2N(CH_2)_nNH(CH_2)_nNH_2 + NH_3 \end{cases}$$

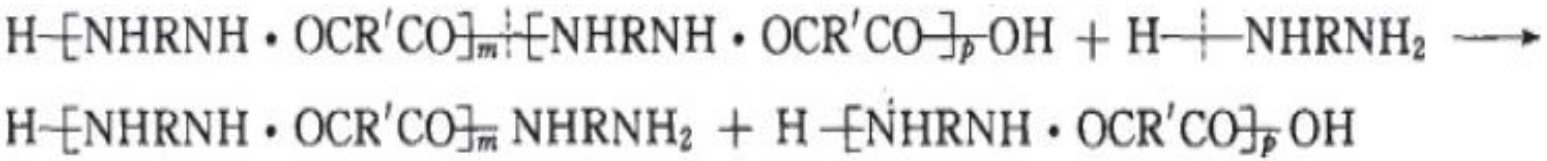
### ② 化学降解

如聚酯化的逆反应——醇解

$$H\text{-}[ORO \cdot OCR'CO]_m\text{-}[ORO \cdot OCR'CO]_p\text{-}OH$$

$$\begin{cases} + HORO\text{-}H \longrightarrow H\text{-}[ORO \cdot OCR'CO]_m OROH + H\text{-}[ORO \cdot OCR'CO]_p OH \\ + HO\text{-}OCR'COOH \longrightarrow H\text{-}[ORO \cdot OCR'CO]_m OH + HOOCR'CO\text{-}[ORO \cdot OCR'CO]_p OH \end{cases}$$

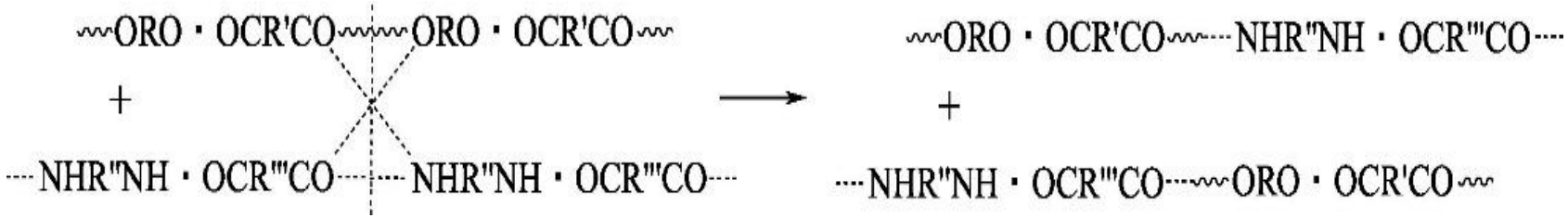
又如聚酰胺化的逆反应——氨解




醇解与氨解也是目前废弃聚酯和聚酰胺化学回收的常用方法（见9.3.2）

## ③ 链交换反应

大分子端基与另一大分子的弱键进行链交换反应，如聚酯、聚酰胺等的链交换反应：




链交换反应也是聚酯、聚酰胺类缩聚物化学改性的常用方法

## 2.4 线形缩聚动力学

### 2.4.1 官能团等活性概念

“官能团等活性”假定：任何反应阶段，不论单体、低聚体、多聚体或高聚物，其

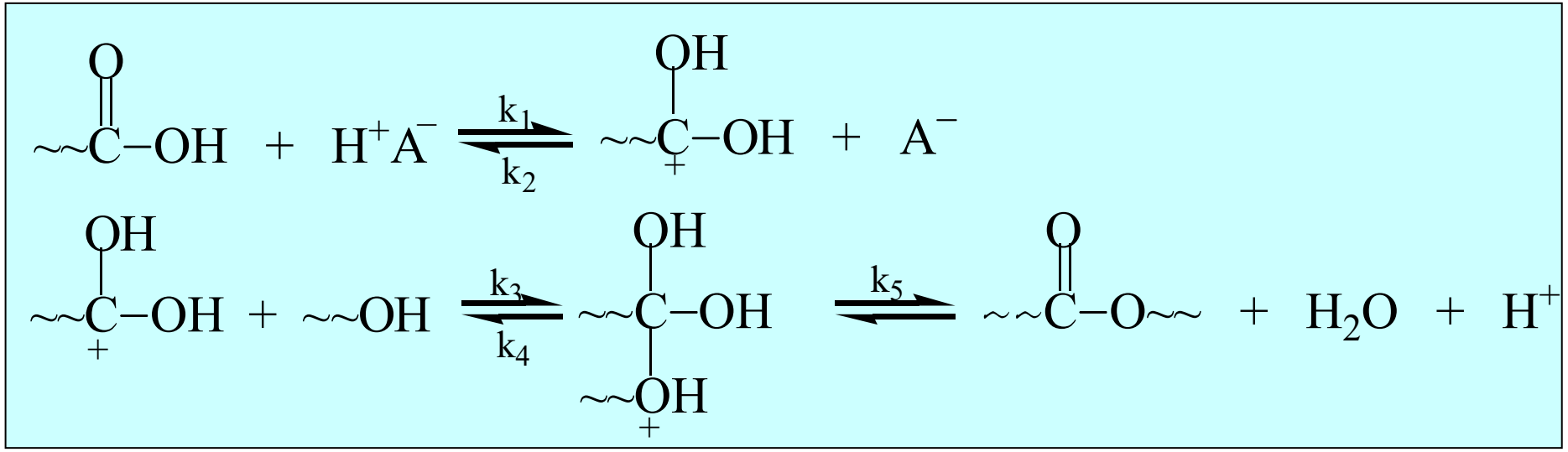
- ✓ 两端官能团的反应能力不随分子链的增长而变化，即反应速率常数不变
- ✓ 每一步反应的平衡常数K相同

**实际情况：**

- ✓ 单体碳链长度n很低时，反应速率常数下降；n≥5时，速率常数基本不变
- ✓ 聚合体系黏度不太大时，端基活性基本不变；聚合度过高、黏度过大时，端基有可能被包埋而活性下降

## 2.4.2 不可逆线形缩聚动力学

若将缩聚体系中的低分子副产物不断排出，则反应不可逆地向正方向进行，可视为不可逆缩聚。如聚酯化反应：




在及时脱水的条件下，$k_4=0$；$k_1$、$k_2$、$k_5$都比$k_3$大，聚酯化速率由第三步反应来控制。则

$$R_p = -\frac{d[COOH]}{dt} = k_3[C^+(OH)_2][OH]$$

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{[C^+(OH)_2][A^-]}{[COOH][HA]}$$

$$R_p = -\frac{d[COOH]}{dt} = k_3[C^+(OH)_2][OH] = \frac{k_1 k_3[COOH][OH][HA]}{k_2[A^-]}$$

HA的电离平衡

$$K_{HA} = \frac{[H^+][A^-]}{HA}$$

$$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$$

$$R_p = -\frac{d[COOH]}{dt} = \frac{k_1 k_3[COOH][OH][H^+]}{k_2 K_{HA}}$$

上式中[$H^+$]可来自二元酸本身，进行自催化。但因自催化的酯化反应为慢反应，一般采用外加无机酸催化加速。

## ❖ 外加酸催化聚酯化

为了缩短到达平衡的时间，往往外加无机加强酸作催化剂，称外加催化缩聚。

$$R_p = -\frac{d[COOH]}{dt} = \cancelto{0}{R_{p(\text{自催化})}} + R_{p(\text{外加酸催化})}$$

因外加酸，$[H^+]$≈常数；且$[COOH]=[OH]=c$（基团数相等）。设 $k' = k_1 k_3 [H^+] / k_2 K_{HA}$

则 $-\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t} = k' c^2$，解得 $\frac{1}{c} - \frac{1}{c_0} = k' t$

由反应程度的定义 $p = \frac{N_0 - N}{N_0} = \frac{c_0 - c}{c_0}$，则有 $c = c_0(1 - p)$，得：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = k' c_0 (1-p)^2} \qquad \boxed{\frac{1}{1-p} = k' c_0 t + 1} \quad \text{或} \quad \boxed{\overline{X_n} = k' c_0 t + 1}$$

## ❖ 自催化聚酯化

① 无外加酸，且羧酸不电离

$$R_p = \frac{-d[COOH]}{dt} = k[COOH][OH][COOH] \longrightarrow R_p = -\frac{dc}{dt} = kc^3$$

解得 $$\frac{1}{c^2} - \frac{1}{c_0^2} = 2kt$$

由反应程度的定义得 $$\frac{1}{(1-p)^2} = 2kc_0^2 t + 1$$ 或 $$\overline{X_n}^2 = 2kc_0^2 t + 1$$

② 无外加酸，羧酸部分电离

因 $[H^+] = [A^-] = K_{HA}^{1/2}[HA]^{1/2}$

则 $$R_p = -\frac{dc}{dt} = kc^{5/2}$$

$$\overline{X_n}^{3/2} = \frac{3}{2}kc_0^{3/2}t + 1$$

## 2.4.3 可逆平衡线形缩聚动力学

聚酯化反应平衡常数K值较小，小分子副产物若不及时排除，逆反应不能忽视。

令羧基和羟基起始浓度为$c_0$， $t$ 时刻的浓度为$c$；分别考虑水未排除和部分排除（残留水的浓度为 $n_w$ ）两种情况：

$$-COOH + HO- \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} -OCO- + H_2O$$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 起始 | $c_0$ | $c_0$ | 0 | 0 |
| t 时（水未排除） | $c$ | $c$ | $c_0 - c$ | $c_0 - c$ |
| t 时（水部分排除） | $c$ | $c$ | $c_0 - c$ | $n_w$ |

水未排除时：$R_p = -\frac{dc}{dt} = k_1 c^2 - k_{-1}(c_0 - c)^2$

水部分排除时：$R_p = -\frac{dc}{dt} = k_1 c^2 - k_{-1}(c_0 - c)n_w$

因 $c = c_0(1-p)$，则以上分别为

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = k_1 c_0 \left[ (1-p)^2 - \frac{p^2}{K} \right]$$

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = k_1 c_0 \left[ (1-p)^2 - \frac{p n_w}{c_0 K} \right]$$

**表明：总反应速率与 反应程度 *p* 、低分子副产物含量和平衡常数K 有关。**

✓ 当*K*值很大和/或$n_w$很小时，两式中的右边第二项可以忽略，就与外加酸催化的不可逆聚酯动力学相同，即

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = k_1 c_0 (1-p)^2$$

## 小结：

不可逆反应体系

自催化缩聚：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=kc_0^2(1-p)^3$$

$$\frac{1}{(1-p)^2}=2kc_0^2t+1$$

外加酸催化缩聚：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=k'c_0(1-p)^2$$

$$\frac{1}{1-p}=k'c_0t+1$$

可逆反应体系

封闭体系

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=k_1c_0\left[(1-p)^2-\frac{p^2}{K}\right]$$

部分排出体系

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=k_1c_0\left[(1-p)^2-\frac{pn_w}{c_0K}\right]$$

缩聚反应大多为可逆平衡反应。要达到高分子量，副产物要尽可能除尽，工业上采取高温、高真空的方法。

## 2.5 线形缩聚物的聚合度

### 2.5.1 反应程度和平衡常数对聚合度的影响

✓ 封闭体系，平衡时：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=k_1c_0\left[(1-p)^2-\frac{p^2}{K}\right]=0$$

则 $p=\dfrac{\sqrt{K}}{\sqrt{K}+1}$ $\quad \overline{X_n}=\dfrac{1}{1-p}=\sqrt{K}+1$

对于聚酯化反应，$K\approx 4$，则平衡时，$p=2/3$; $\overline{X_n}=3$

✓ 部分排水体系，平衡时：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=k_1c_0\left[(1-p)^2-\frac{pn_w}{c_0K}\right]=0$$

则 $\overline{X_n}=\dfrac{1}{1-p}=\sqrt{\dfrac{c_0K}{pn_w}}\propto\sqrt{\dfrac{K}{n_w}}$

聚合度与平衡常数的平方根成正比，与水含量的平方根成反比。

- 平衡常数很小（$K = 4$）的聚酯化反应，欲获得～100的聚酯，须高温、减压（<70Pa），充分脱除残留水分（$<4\times10^{-4}$ mol.L$^{-1}$）。

- 聚酰胺化反应，$K = 400$，欲达到相同聚合度，可在稍低减压下，允许稍高的残留水分（$< 0.04$ mol.L$^{-1}$）。

- $K$值很大（>1000）而对聚合度要求不高（几到几十），如可溶性酚醛树脂（预聚物），则完全可在水介质中缩聚。

### 2.5.2 基团数比对聚合度的影响

以上讨论都基于两基团等摩尔的条件，要求：① 单体高度纯化和精确计量；或 ② 两基团同在一单体分子上，如羟基酸、氨基酸；或 ③ 二元胺和二元酸成盐。

许多实际操作，往往在这些措施的基础上，再使某种二元单体微过量或另加少量单官能团物质，来封锁端基，以控制聚合度。为此，

引入 两基团摩尔比 $r=\frac{N_a}{N_b}$ 过量摩尔分数 $q=\frac{(N_b-N_a)/2}{N_a/2}=\frac{1-r}{r}$

$$r=\frac{1}{q+1}$$

式中，$N_a$，$N_b$ 为体系中官能团a、b的起始官能团数

1）2-2体系基团数不等

如aAa 与 bBb反应，bBb 稍过量

$$n\ \mathrm{aAa}+m\ \mathrm{bBb}\ \rightarrow\ \mathrm{bB[AB]}_n\mathrm{b}$$

若$n$=4、$m$=5，则

$$r=N_a/N_b=8/10=0.8$$

$$q=(N_b-N_a)/N_a=(10-8)/8=0.25$$

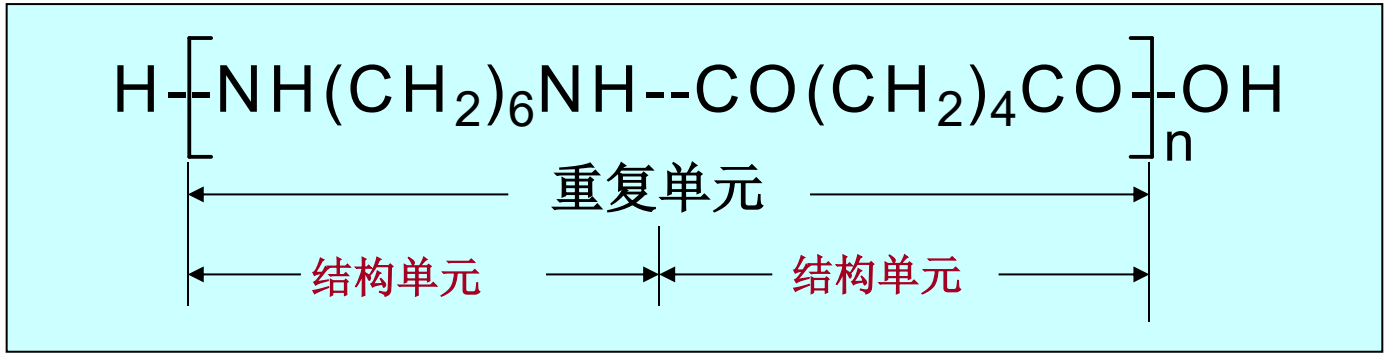
设基团a的反应程度为$p$，则

- ✓ a的反应数为$N_a p$，a的残留数为$N_a(1-p)$
- ✓ b的反应数也为$N_a p$，b的残留数为$N_b-N_a p$
- ✓ a+b的残留总数为$N=N_a+N_b-2N_a p$

因每一大分子链有2个端基，故大分子数是端基数的一半，即$(N_a+N_b-2N_a p)/2$。

按定义，聚合度等于结构单元数除以大分子总数。

以尼龙-66为例：




- ✓ 体系的重复单元总数为 $N_a/2$
- ✓ 结构单元数为 $(N_a+N_b)/2$

聚合度等于结构单元数除以大分子总数，即

$$\overline{X_n} = \frac{(N_a + N_b)/2}{(N_a + N_b - 2N_a p)/2} = \frac{1+r}{1+r-2rp}$$

考虑2种极限情况：

① $r$=1或$q$=0，，即

$$\overline{X_n} = \frac{1}{1-p}$$

② $p$=1，则

$$\overline{X_n} = \frac{1+r}{1-r}$$

如$r$=1、$p$=1，则聚合度为无穷大，成为一个大分子。实际上，**$p$**不可能等于**1**。

2）2-2体系基团数相等（或2体系），外加 $N_b^{'}$ 的单官能团物质$C_b$

由*r*和*q*的定义，

$$r = \frac{N_a}{N_b + 2N_b^{'}}$$

$$q = \frac{2N_b^{'}}{N_a}$$

式中的“2”表示，1分子单官能团物质$C_b$造成的b官能团过量，与1分子含两个b官能团的$N_b$相当。因为过量bBb中只有一个基团b起封端作用，另一基团b不起反应，类似单官能团$C_b$。

同样，

$$\overline{X}_n = \frac{1+r}{1+r-2rp} = \frac{q+2}{q+2(1-p)}$$

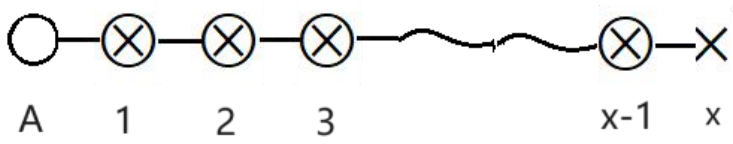
## 2.6 线形缩聚物的分子量分布

### 1）聚合度分布函数

Flory应用统计方法：根据官能团等活性概念，推导得线形缩聚物的聚合度分布函数

用反应程度p来代表链增长概率p（成键概率p），

✓ 一个A基团经反应形成x-聚体的概率（x次成键，最后一次不成键）：




$$p^{x-1}(1-p)$$

✓ *N*个聚合物分子中x-聚体的分子数： $N_x = N\,p^{x-1}(1-p)$

聚合物的数量基分布函数： $\boxed{N_x / N = p^{x-1}(1-p)}$

因*t* 时刻的大分子总数：$N = N_0(1-p)$，则 $N_x = N_0 p^{x-1}(1-p)^2$

聚合物的质量基分布函数： $\boxed{W_x / W = \dfrac{N_x x m_0}{N_0 m_0} = x p^{x-1}(1-p)^2}$

## 1）聚合度分布指数

数均聚合度：

$$\overline{X_n} = \frac{\sum xN_x}{N} = \sum_{x=1}^{\infty} x\frac{N_x}{N} = \sum_{x=1}^{\infty} xp^{x-1}(1-p) = \frac{1-p}{(1-p)^2} = \frac{1}{1-p}$$

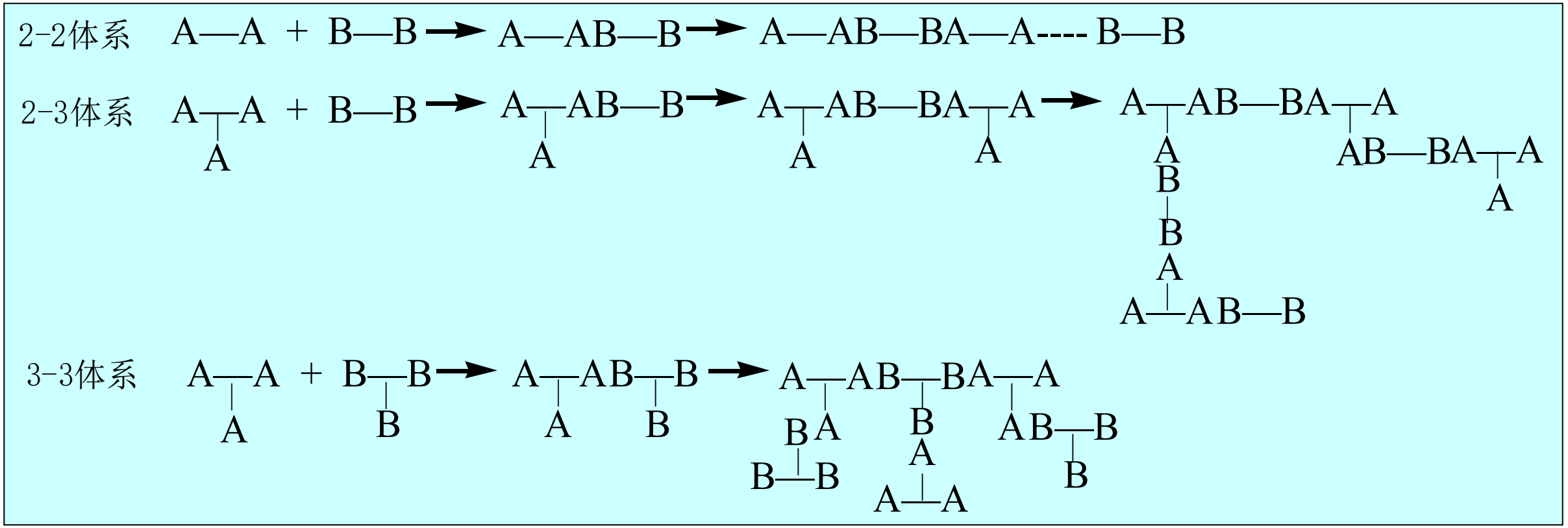
质均聚合度：

$$\overline{X_w} = \sum_{x=1}^{\infty} x\frac{W_x}{W} = \sum_{x=1}^{\infty} x^2 p^{x-1}(1-p)^2 = \frac{1+p}{1-p}$$

分子量分布指数：

$$\frac{\overline{X_w}}{\overline{X_n}} = 1+p \cong 2$$

## 2.7 体型缩聚和凝胶化




**体型缩聚的特点：**

- ✓ 反应单体之一的 **f >2**（必要条件）；
- ✓ 体型缩聚物的合成一般分为预聚物制备和成型固化两个阶段。

预聚物分类：

- ✓ 无规预聚物（Random Prepolymer）：预聚物中未反应的官能团呈无规排列，经加热可进一步交联反应。主要品种有碱催化酚醛树脂、醇酸树脂等。
- ✓ 结构预聚物（Structural Prepolymer）：预聚物具有特定的活性端基或侧基，且呈有规律的分布；其本身一般不能交联，成型时，须另加催化剂或其他反应性物质，重要代表有酸催化酚醛树脂、环氧树脂等。

体形缩聚初期产物能溶能熔，当反应进行到一定程度时，体系粘度急剧增大，迅速转变成具有弹性的凝胶状态，即凝胶化，进而形成不溶不熔的热固性高分子 。

**定义：**凝胶点（$p_c$）——出现凝胶化现象时的反应程度。

出现凝胶点时，并非所有的功能基团都已反应，聚合体系中既含有能溶解的支化与线形高分子，也含有不溶性的交联高分子，能溶解的部分叫做溶胶 (*Sol* )，不能溶解的部分叫做凝胶 (*Gel* )。

凝胶点预测和控制的意义：预聚物的制备阶段和交联固化阶段都很重要

- ✓ 预聚时，超过凝胶点，聚合物将固化在聚合釜内而报废
- ✓ 成型时，须控制适当的固化时间或速度，以便充满整个模具，且有均匀的交联密度等

凝胶点的实验测定：通常为聚合体系中的气泡不能上升时的反应程度

凝胶点的理论预测：
- ✓ Carothers法（卡罗瑟斯法）
- ✓ Flory统计法（弗洛里统计法）

## 2.7.1 Carothers法凝胶点的预测

### 1）两基团数相等

定义平均官能度$\overline{f}$：单体混合物中每一个分子平均带有的官能团数

$$\overline{f}=\frac{\sum N_i f_i}{\sum N_i}$$

式中，$N_i$为官能度为$f_i$的单体i的分子数

- ✓ 混合单体的起始基团数：$N_0\overline{f}$
- ✓ t时刻的分子数：$N$
- ✓ 凝胶点前反应成键的基团数：$2(N_0-N)$

凝胶点前t时刻的反应程度：$p=\dfrac{2(N_0-N)}{N_0\overline{f}}$

因$\overline{X_n}=N_0/N$，则$p=\dfrac{2}{\overline{f}}\left(1-\dfrac{1}{\overline{X_n}}\right)$ 或 $\overline{X_n}=\dfrac{2}{2-p\overline{f}}$

**Carothers方程：** $p=\frac{2}{\overline{f}}\left(1-\frac{1}{\overline{X_n}}\right)$

**Carothers凝胶点理论：** 出现凝胶点时的数均聚合度为无穷大，即：$\overline{X_n}\to\infty$，此是时的反应程度即为凝胶点$p_c$

$$p_c=\frac{2}{\overline{f}}$$

例：2mol甘油（$f$=3）与3mol邻苯二甲酸酐（$f$=2）反应，则

$$\overline{f}=\frac{2\times3+3\times2}{2+3}=\frac{12}{5}=2.4\text{，因而 }p_c=0.833$$

实际值小于这一数据。因为Carothers方程的前提是$\overline{X}_n\to\infty$，但实际体系中凝胶点时还有许多溶胶，$\overline{X}_n$并非无穷大。

## 2）两基团数不相等

① 两组分体系

例：1mol甘油（*f*=3）与5mol邻苯二甲酸酐（*f*=2）反应，按前述 $\overline{f}$ 定义，则

$$\overline{f}=\frac{1\times3+5\times2}{1+5}=\frac{13}{6}=2.17，因而\ p_c=0.922$$

实际这一结论是错误的。因为两基团数比*r*=3/10=0.3，苯酐过量很多，1mol甘油与3mol苯酐反应后，甘油中的羟基全部被封端，留下2mol苯酐（或4mol羧基）不能再反应，理应不参与平均官能度的计算。所以，

$\overline{f}$ 应定义为：非过量组份的基团数的两倍除以体系中分子总数

本例中A为非过量组分，则 $\overline{f}=\frac{2N_Af_A}{N_A+N_B}=\frac{2\times1\times3}{1+5}=1$

这么低的 $\overline{f}$，显然不会凝胶化。

② 多组分体系

同样，$\overline{f}$ =非过量组份的基团数的两倍除以体系中分子总数

例1：

| 原　料 | 官能度 | 用量/mol |
|---|---|---|
| 亚麻油酸 | 1 | 1.2 |
| 邻苯二甲酸酐 | 2 | 1.5 |
| 甘油 | 3 | 1.0 |
| 1,2-丙二醇 | 2 | 0.7 |
| 合计 | | 4.4 |

B基团数过量，则

$$\overline{f}=\frac{2(N_{A1}f_{A1}+N_{A2}f_{A2})}{N_{A1}+N_{A2}+N_{B1}+N_{B2}}=\frac{2\times(1.2\times1+1.5\times2)}{1.2+1.5+1+0.7}=\frac{8.4}{4.4}=1.909$$

因 $\overline{f}\le 2$，**表明：**预聚阶段不会产成凝胶，无固化危险。

例2：

| 原　料 | 官能度 | 用量/mol |
|---|---|---|
| 亚麻油酸 | 1 | 0.8 |
| 邻苯二甲酸酐 | 2 | 1.8 |
| 甘油 | 3 | 1.2 |
| 1,2-丙二醇 | 2 | 0.4 |
| 合计 | | 4.2 |

A和B的基团数相等，则

$$\bar{f}=\frac{N_{A1}f_{A1}+N_{A2}f_{A2}+N_{B1}f_{B1}+N_{B2}f_{B2}}{N_{A1}+N_{A2}+N_{B1}+N_{B2}}=\frac{0.8\times1+1.8\times2+1.2\times3+0.4\times2}{0.8+1.8+1.2+0.4}=\frac{8.8}{4.2}=2.095$$

因 $\bar{f}>2$ ，**表明：**预聚阶段会产成凝胶，且 $p_c=\frac{2}{\bar{f}}=\frac{2}{2.095}=0.955$

即反应程度达到0.955前就将出现凝胶化。

## 3）Carothers方程在线形缩聚中聚合度的计算

Carothers方程： $p=\frac{2}{\overline{f}}\left(1-\frac{1}{\overline{X_n}}\right)$

重排，得 $\overline{X_n}=\frac{2}{2-p\overline{f}}$

因此，可由平均官能度及反应程度求出 $\overline{X_n}$ 。

例：

| 原　料 | 官能度 | 用量/mol |
|---|---|---|
| 己二胺 | 2 | 1 |
| 己二酸 | 2 | 0.99 |
| 己酸 | 1 | 0.01 |
| 合计 | | 2.00 |

因胺基数过量，

$$\overline{f}=\frac{2\times(N_{B1}f_{B1}+N_{B2}f_{B2})}{N_{A1}+N_{B1}+N_{B2}}=\frac{2\times1.99}{2}=1.99$$

由Carothers方程计算得：

- ✓ ***p*=0.99时，** $\overline{X_n}=67$
- ✓ ***p*=1时，** $\overline{X_n}=200$

**Carothers法的不足之处：**

✓ 假设聚合度无限大时才发生凝胶化，过高地估计了出现凝胶点时的反应程度，使$p_c$的计算值偏高。

## 2.7.1 Flory统计法

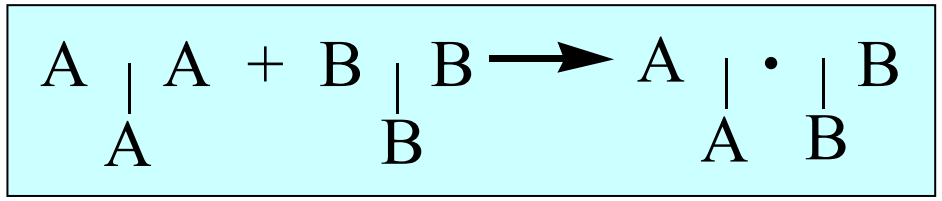
Flory根据官能团等活性的概念和无分子内反应的假定，推导出凝胶点时反应程度的表达式。

认为：官能度大于2的单体是产生支化并导致形成体形产物的根本原因，故将多官能单体称为支化单元。

支化系数定义：大分子链末端支化单元上某一基团产生另一支化单元的概率，以α表示。

## 1）简单情况

✓ 3-3体系：




A和B反应一次，消耗一个B基团，产生2个新的生长点B，继续反应时，就支化。

每一生长点的临界支化概率($\alpha_c$)或凝胶点时的临界反应程度$p_c$为1/2。即

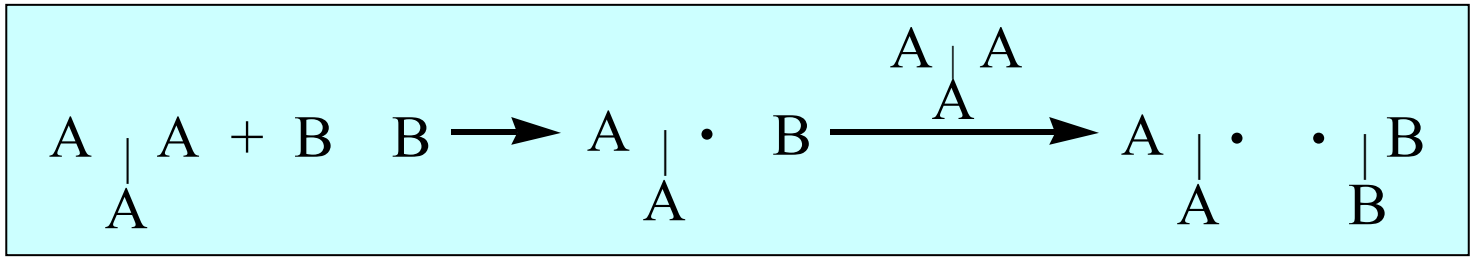
$$\alpha_c = p_c = 1/2$$

✓ 4-4体系： 反应一次，则产生3个新的生长点，即

$$\alpha_c = p_c = 1/3$$

$$\therefore \quad \alpha_c = \frac{1}{f-1}$$

✓ **3-2体系：**




反应一次，消去一个基团B，只产生一个生长点，还不能支化。需要再与A反应一次，才形成2个支化点，可产生支化。

临界支化概率($\alpha_c$) =2次反应的概率，即$\alpha_c = p_c^2 = 1/2$

即$\alpha_c = p_c^2 = 1/2$，因此$p_c = (\alpha_c)^{1/2} = 0.707$

## 2）普遍情况

通常采用两种2官能度单体（A-A+B-B），另加多官能团单体$A_f$（$f$ >2，与单体A具有相同的官能团）。

具体反应为：

$$A\text{-}A + B\text{-}B + A_f \rightarrow A_{(f-1)}\text{-}A\bullet[B\text{-}B\bullet A\text{-}A]_n\bullet B\text{-}B\bullet A\text{-}A_{(f-1)}$$

即端基$A_f$与B-B缩聚；端基B与A-A缩聚，端基A与B-B缩聚，反复n次；最后端基B与多官能度$A_f$缩聚。 **结果：**两末端为支化单元，方括号内为线形链段。

以上反应的总概率=各步反应概率的乘积

设：
- ✓ $p_A$和$p_B$：为基团A和B的反应程度
- ✓ $\rho$：支化单元（$A_f$）中A基团数占混合物中A基团总数的分率
- ✓ $1-\rho$：A-A中的A基团数占混合物中A基团总数的分率

则
- ✓ 基团B和支化单元$A_f$反应的概率为$p_B\rho$
- ✓ 基团B与非支化单元A-A反应的概率为$p_B(1-\rho)$

$$p_A \cdot [p_B(1-\rho)\cdot p_A]^n \cdot p_B\rho$$

基团B与支化单元$A_f$中基团A的反应概率

A-A与B-B的反应概率

B-B与A-A的反应概率

支化单元$A_f$中基团A与B-B的反应概率

$$\alpha = \sum_{n=0}^{\infty}[p_A p_B(1-\rho)]^n p_A p_B \rho = \frac{p_A p_B \rho}{1-p_A p_B(1-\rho)} = \frac{r p_A^2 \rho}{1-r p_A^2(1-\rho)}$$

$$\because\ \alpha_c = \frac{1}{f-1}$$

$$\because\ 设\ r = \frac{p_B}{p_A}$$

$$(p_A)_c = \frac{1}{[r + r\rho(f-2)]^{1/2}}$$

*f*：支化单元的官能团数

**表明：**凝胶点是基团数比*r*、支化单元分率 *ρ* 及其官能度*f* 的函数。

## 凝胶点各方法预测值的比较：

表2-9　一缩二乙二醇、丁二酸、己三酸缩聚体系的凝胶点

| $r=\frac{[COOH]}{[OH]}$ | ρ | 凝胶点$p_c$ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Carothers 方程预测 | Flory统计法预测 | 实测值 |
| 1.000 | 0.293 | 0.951 | 0.879 | 0.911 |
| 1.000 | 0.194 | 0.968 | 0.916 | 0.939 |
| 1.002 | 0.404 | 0.933 | 0.843 | 0.894 |
| 0.800 | 0.375 | 1.063 | 0.955 | 0.991 |

- ✓ Carothers 方程的预测结果（$p_c$=0.951）较实测值大
- ✓ Flory统计预测结果（$p_c$=0.88）较实测值略低。分子内环化、官能团非等活性都可能是预测值偏低的原因

## 2.8 缩聚和逐步聚合的实施方法

- ✓ 缩聚单体的聚合热：10~25kJ.mol$^{-1}$，活化能：40~100kJ.mol$^{-1}$
- ✓ 乙烯基单体的聚合热： 50~95kJ.mol$^{-1}$，活化能：15~40kJ.mol$^{-1}$

为确保高的聚合速率且副产物易排出，缩聚反应一般需在较高温度下进行！

实施逐步聚合须考虑的原则：

- ❖ 原料尽可能纯净；
- ❖ 反应物按等基团数比配制，达到分子量可控；
- ❖ 尽可能提高反应程度；
- ❖ 采用减压或其它手段打破平衡，反应向正方向移动。

## 1）熔融缩聚

高于单体和缩聚物熔点的聚合，即反应在熔融状态下进行。涤纶聚酯、聚酰胺等通常都用熔融缩聚法生产。

**关键：**提高分子量

**措施：**高温、减压，脱除小分子副产物

**特点：**

- ✓ 配方简单、产物纯净，相当于连锁聚合中的本体聚合；
- ✓ 反应温度一般在200~300 ℃之间，比生成的聚合物熔点高10~20℃，速率快，有利于小分子排出；
- ✓ 生产设备利用率高，便于连续化生产。

## 2）溶液缩聚

单体加适当催化剂在溶剂中呈溶液状态进行的缩聚。聚砜、聚苯醚的合成，尼龙-66合成的前期均采用溶液聚合。

**特点：**

- ✓ 单体一般活性较高，聚合温度较低，副反应较少；
- ✓ 溶剂除去困难，适于产物直接使用的场合；
- ✓ 成本高，后处理多（分离、精制、溶剂回收等）。

## 3）界面缩聚

两种单体分别溶解于两不互溶的溶剂中，反应在两相界面上进行的缩聚。如聚碳酸酯的合成。

**特点：**

- ✓ 属于非均相体系，为不可逆聚合；
- ✓ 反应温度低、反应速率快；
- ✓ 产物分子量高，原料配比不要求严格等基团数。

### 4）固相缩聚

在聚合物玻璃化温度以上、熔点以下进行的缩聚反应。固相缩聚一般不直接用于单体来聚合，多数是以上三种聚合方法的补充，用以提高分子量。

例如，纤维用的涤纶聚酯（Tg=69℃，Tm=265℃）用作工程塑料时，分子量偏低，强度不够，可将熔融缩聚制得的聚酯切片置于固相缩聚反应器内在220℃、真空或惰性热气流下继续缩聚，排除副产物，以进一步提高分子量。聚酰胺-6也可以进行固相缩聚来提高分子量。

**特点：**

- ✓ 反应速度较慢，表观活化能大，110～331kJ/mol；
- ✓ 由扩散控制，分子量高，产品纯度高。

## 5）乳液缩聚

反应体系包括两个液相，缩聚反应在其中一相中进行（称为反应相），另一相为聚合物的分散相。已工业化的有聚碳酸酯、聚芳酰胺等少数产品。

聚合体系的组成：

- ✓ 分散介质：水，称为水相
- ✓ 分散相：可溶解单体的有机溶剂，称为有机相（溶剂与水完全不溶时要加乳化剂或表面活性剂，形成稳定的乳液）
- ✓ 单体：有足够的反应活性

# 几种主要缩聚方法比较

| | 熔融缩聚 | 溶液缩聚 | 界面缩聚 | 固相缩聚 |
|---|---|---|---|---|
| 优点 | 工艺过程简单，生产成本较低；可连续法生产直接纺丝；聚合设备的生产能力高。 | 可降低聚合，温度避免单体和产物分解，反应平稳易控制。可与产生的小分子共沸或与之反应而脱除。聚合物溶液可直接用作产品。 | 反应条件温和，反应不可逆。对两种单体的配比要求不严格。 | 反应温度低于熔融缩聚温度，反应条件温和。 |
| 缺点 | 反应温度高，要求单体和缩聚物在反应温度下不分解；单体配比要求严格；反应物料粘度高，小分子不易脱除；局部过热可能产生副反应；对聚合设备密封性要求高。 | 溶剂可能有毒，易燃，提高了成本。增加了缩聚物分离、精制、溶剂回收等工序，生产高分子量产品时须将溶剂蒸出后进行熔融缩聚。 | 只针对高活性单体，如酰氯；需要大量溶剂，产品不易精制。 | 原料需充分混合，要求达一定细度，反应速度低，小分子不易扩散脱除。 |
| 适用范围 | 广泛用于大品种缩聚物的生产，如聚酯、聚酰胺。 | 适用于单体或缩聚物熔融后易分解的产品生产，主要是芳香族聚合物，芳杂环聚合物等。 | 适用于气液相、液—液相界面缩聚和芳香族酰氯生产芳酰胺等。 | 适用于提高已生成缩聚物（如聚酯、聚酰胺等）的分子量提高，以及难溶的芳族聚合物的生产。 |

## 2.9 重要缩聚物和其他逐步聚合物

绝大多数逐步聚合物为杂链聚合物，可分成线形和体形两大类：

- ✓ 线形聚合物：可溶、可熔，如聚酯、聚酰胺、聚碳酸酯等。
- ✓ 体形聚合物：不溶、不熔，如醇酸树脂、酚醛树脂、氨基树脂等。
  体形聚合物的合成多分成预聚和固化成型两个阶段进行。

不同品种逐步聚合物：

合成的主要规律（结构单元形成的机理与动力学）基本相同

性能主要取决于结构单元的：

- ➢ 自身结构（特征官能团、脂族或芳族）、数量及其分布（聚合度及其分布）
- ➢ 组合比例、顺序及其分布（共聚组成及其分布、共聚单元序列分布）
- ➢ 组合形状（线形、星形、树形、网络形、……）

## 2.9.1 聚酯（Polyester, PE）

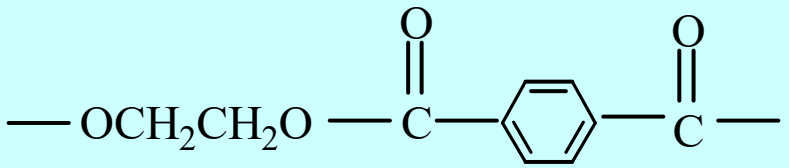
聚酯：主链上有酯基团（-COO-）的杂链聚合物。

带酯侧基的聚合物（如聚醋酸乙烯酯、纤维素酯类等），不能称作聚酯。

聚酯分类：

- ✓ 线形饱和脂族聚酯，如聚酯二醇（用作聚氨酯的预聚物）、聚乳酸（生物降解高分子）等
- ✓ 线形芳族聚酯，如半芳族的涤纶聚酯、工程塑料聚酯、全芳族的聚对羟基苯甲酸等
- ✓ 不饱和聚酯：主链中留有C=C双键的结构预聚物，稀释于苯乙烯中，再通过自由基聚合交联成网状高分子，用作增强塑料
- ✓ 醇酸树脂：线形或支链形无规预聚物，残留基团可进一步交联固化成网状高分子，用作涂料

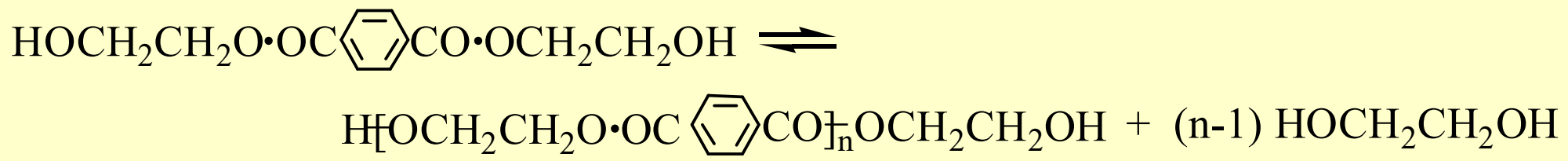
## ❖ 涤纶聚酯（polyethylene glycol terephthalate, PET ）



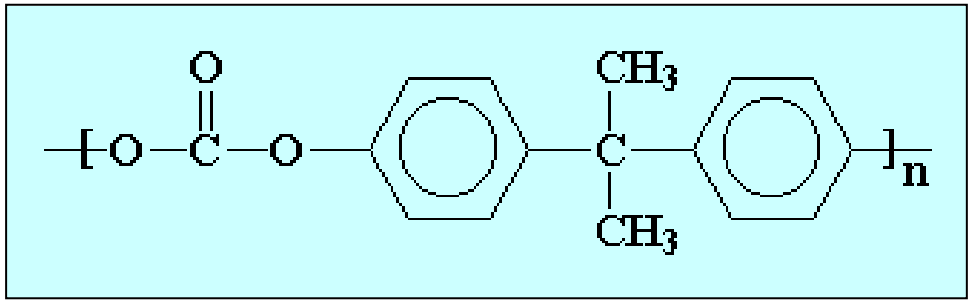
合成纤维的第一大品种。熔点高，强度好，耐溶剂、耐腐蚀、手感好等。同类产品：PBT、PTT

目前主要采用直接酯化法：

精对苯二甲酸（PTA）与乙二醇（EG）以非等基团数比（乙二醇略过量），在路易斯酸的催化作用下：① 先在200℃、常压或负压下酯化制成乙二醇封端的对苯二甲酸乙二醇酯，而后 ② 在~270℃、负压（~3000Pa）下缩聚成较高聚合度的PET，再 ③在特殊（强表面更新的）反应器中，在更高温度（~280 ℃ ）和更高真空度（~100Pa）下进行终缩聚，制成高聚合度的PET 。

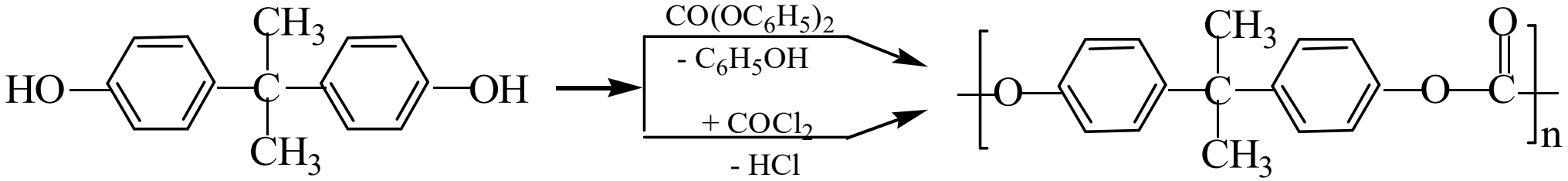


## 2.9.2 聚碳酸酯（Polycarbonate, PC）



工业化仅限双酚A聚碳酸酯。作为非结晶性工程塑料，在很宽温度范围内有良好的力学性能，高透明、尺寸稳定性和电绝缘性好。

✓ 酯交换法：以双酚A和碳酸二苯酯为原料，碳酸二苯酯过量，分两个阶段进行酯交换，排出苯酚，获得高分子量PC。




✓ 光气直接法：将双酚A钠盐水溶液与光气的有机溶液进行界面缩聚。因界面缩聚不可逆，并不要求严格等当量比。加少量单官能团酚进行封端，控制分子量。

## 2.9.3 聚酰胺（Polyamide, PA）

主链中含有酰胺基团（-NHCO-）的杂链聚合物。分为脂族和芳族两类，脂族聚酰胺分2-2系列和2-系列：

1）2-2系列脂族聚酰胺：尼龙-66为主要代表

$$\left[NH(CH_2)_6NH\text{-}CO(CH_2)_4CO\right]_n$$

熔点高（265℃），机械强度高、刚性和柔韧性好，摩擦系数和蠕变性低，且耐磨、耐溶剂、易染色。作为工程塑料，可用于机械零件如齿轮、润滑轴承、汽车发动机叶片等；也可纺丝，是仅次于涤纶的世界第二大合成纤维，称锦纶。

由己二胺与己二酸缩聚而成，聚合反应具有两个特点：

- ✓ 因氨基较羟基活泼，故无须催化剂
- ✓ 因平衡常数较大（~400），几乎不可逆，故可在水介质中预缩聚

工业上，一般采用水中预缩聚+熔融终缩聚两段聚合工艺：

预缩聚：先将两单体在水中中和成66盐，确保等基团数比和体系纯化，并防止胺挥发；然后，加少量单官能团醋酸或微过量的己二酸，在密闭系统内，~200℃、1.5MPa下进行预缩聚，至反应程度0.8~0.9。

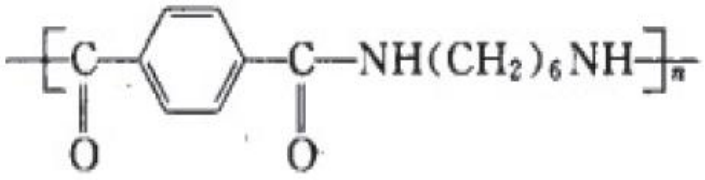
$$NH_2(CH_2)_6NH_2 + HOOC(CH_2)_4COOH \longrightarrow [{}^+NH_3(CH_2)_6NH_3{}^+\ {}^-OOC(CH_2)_4COO^-]$$

$$n[{}^+NH_3(CH_2)_6NH_3^+\ {}^-OOC(CH_2)_4COO^-] + CH_3COOH \longrightarrow CH_3CO[NH(CH_2)_6NH\text{-}CO(CH_2)_4CO]_nOH + 2nH_2O$$

熔融终缩聚：先闪蒸除去水，并升温至PA-66的熔点（265℃）以上，~275℃及负压（~2700Pa）下进行终缩聚。

2）2-2系列芳族聚酰胺，代表性的有：

- ✓ 半芳的尼龙-6T（对苯二甲酸+己二胺）⟶




- ✓ 全芳的对位芳纶（PPTA-1414）

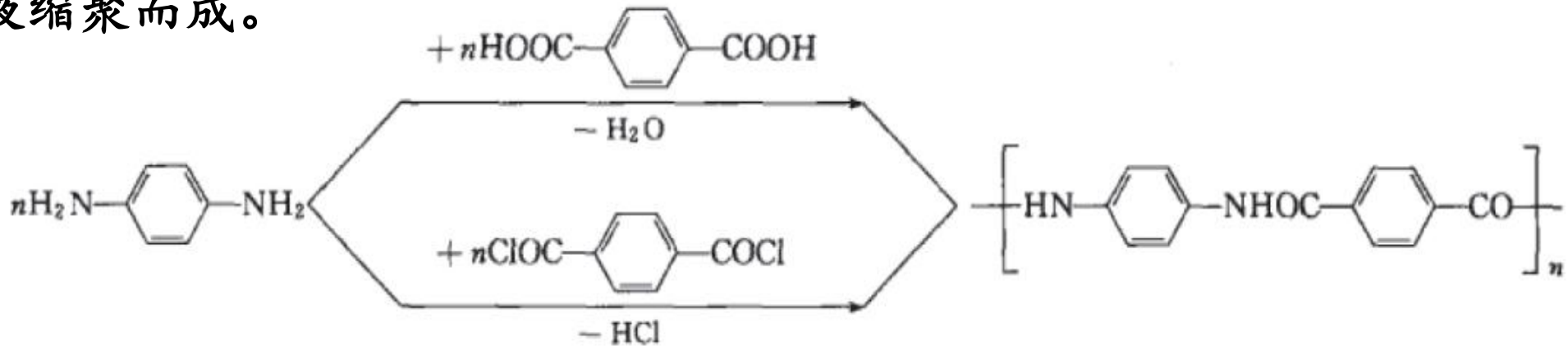
特点：① 因主链中引入苯环，芳族聚酰胺的耐热性和刚性较脂族明显提高，如 $T_{m(PA\text{-}6T)}$=370℃、 $T_{m(PPTA\text{-}1414)}$=530℃；

② 苯环的链接位置对性能影响较大：

✓ 对位链接的分子苯环和酰胺基按规律排列而成，形成大π键共轭结构，内旋位能高，呈现刚性伸直链结构，具有高强度和高模量。

✓ 间位链接的分子链呈锯齿状，共价键没有共轭效应，链的柔性较对位好。

❖ 对位芳纶：溶致性液晶高分子，制成Kevlar纤维。可由PPD-T与PTA溶液缩聚，或与TPC溶液缩聚而成。

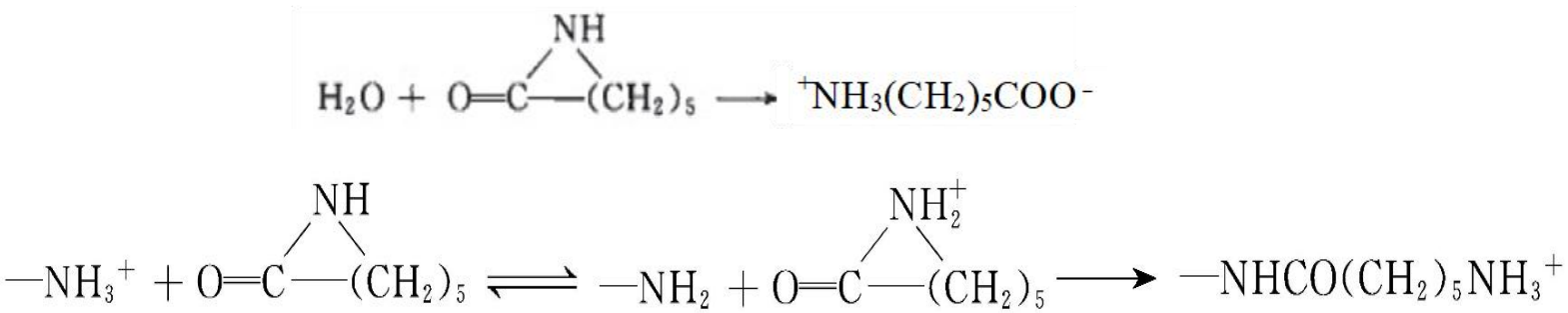


## 3）2系列脂族聚酰胺：尼龙-6为主要代表 $\boxed{\text{[NHCO(CH}_2\text{)}_5\text{]}_n}$

① 因己内酰胺开环聚合的速率比氨基酸自缩聚的速率至少要大一个数量级，故工业上尼龙-6的制备均采用己内酰胺开环聚合。

② 己内酰胺开环聚合有碱催化和酸（或水）催化两种：

- ✓ **碱催化的开环聚合**属负离子聚合，产品机械强度比一般尼龙高1.5倍，且有良好的韧性和低蠕变、耐磨耗及化学稳定性；作为工程塑料，可用于直接铸造成型大型机件，称为浇铸尼龙。
- ✓ **水（或酸）催化的开环聚合**属逐步聚合，其产品可纺丝制成锦纶-6，也可作为工程塑料，用于制作轴承、轴瓦、轴套等多种机械零件。聚合机理如下：

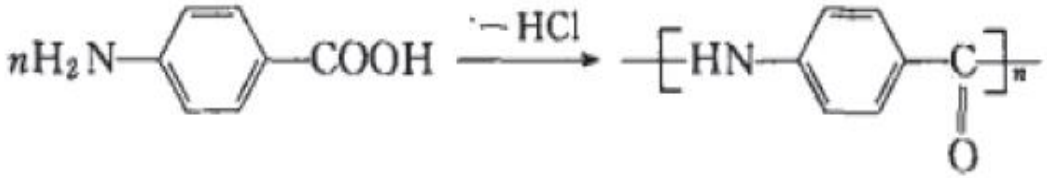


两类已工业化的2系列脂族聚酰胺：

- ✓ 长碳链尼龙：两个酰胺基之间的亚甲基长度大于10的尼龙。除一般尼龙的性能外，还具有柔韧性好、吸水率低、介电性能优异、密度低等特点。
- ✓ 奇数尼龙：两个酰胺基之间的亚甲基碳数为奇数的尼龙。因酰胺基与亚甲基间形成的氢键密度高于偶数尼龙，故其熔点相对较高。

4）2系列芳族聚酰胺：聚对苯甲酰胺为主要代表

- ✓ 可以看作是全芳族聚酰胺
- ✓ 可由氨基苯甲酸自缩聚来合成。因芳胺活性较低，需加催化剂




- ✓ 因主链中苯环和酰胺基团密集，且结构对称，故熔点很高，加工困难，且生产成本高，不利于工业化。

## 2.9.4 聚酰亚胺和高性能聚合物

高性能聚合物：通常指能在300℃以上长期使用的聚合物

特点：高温热稳定，即高温下
- ✓ 不分解（可由热重分析TGA来表征）
- ✓ 不熔化（可由熔点$T_m$来表征）
- ✓ 不软化（可由热变形温度HDT来表征）

分子设计的基本思路：

① 尽可能使聚合物分子结构规整、对称，最好设计为半梯形或梯形；

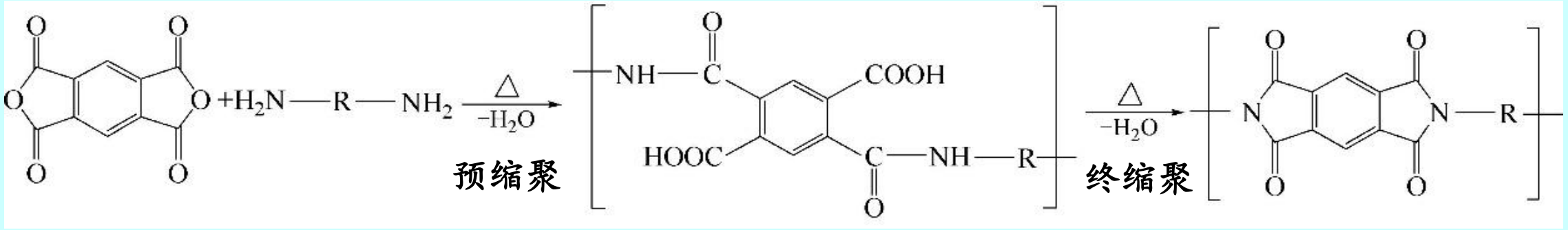
② 在聚合物主链中引入可使键能增加并具共振作用的芳杂环；

③ 在聚合物主链中引入可产生强氢键作用的基团，如酰胺键、酰亚胺键；

④ 使聚合物的分子堆砌紧密，以便提高结晶度。

## 1）聚酰亚胺（Polyimide，PI）

一般由芳二酐和脂二胺（或芳二胺）缩聚而成，如：




均苯四甲酸酐　二元胺　聚均苯二甲酸二甲酰胺　聚均苯四甲酰胺

式中，-R-可以是脂族、芳环和杂环。

✓ 若-R-是脂族，最终缩聚物可溶可熔

✓ 若-R-是芳环，最终缩聚物不溶不熔

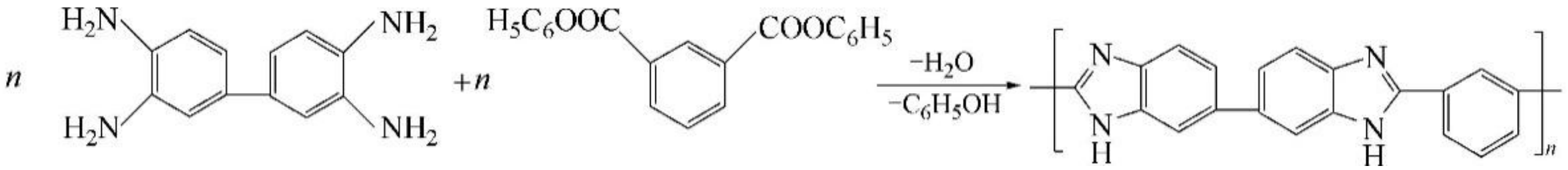
**两步聚合法：**

① 预缩聚：DMF、DMSO等强极性溶液中溶液缩聚，制得液态预聚物；

② 终缩聚：预聚物成型（如成膜、成纤）后再加热缩聚、成环固化。

## 2）聚苯并咪唑（Polybenzimidazoles，PBI）类聚合物

由芳族四元胺和二元芳酸或酯缩聚而成，如：




3, 3'−二氨基联苯胺　　间苯二甲酸二苯酯

**缩聚**为亲核取代反应，同样分两步进行：

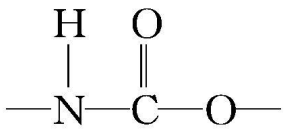
- ✓ 第一步预缩聚：高温下溶液缩聚，形成可溶性氨基-酰胺预聚物
- ✓ 第二步终缩聚：预聚物成型后在更高温度下缩聚、成环固化

## 3）梯形聚合物（Ladder polymer或Double strand polymer）

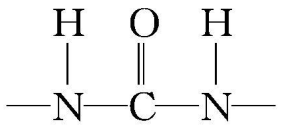
**半梯形聚合物 (如PI、PIB)**：主链中仍有相对易断链的单键

**全梯形聚合物 (如均苯四甲酸酐与均苯四胺的缩聚物)**：具有更好的耐热性

## 2.9.5 聚氨酯和聚脲



聚氨酯



聚脲

典型的含氮杂链聚合物

### 1）聚氨酯（Polyurethane，PU）

全名聚氨基甲酸酯。可以是线形或体形，是全球体积产量居首位的逐步聚合物。

理论上有两条合成路线：

✓ 二氯代甲酸酯与二元胺低温界面缩聚

$$n\mathrm{ClCO \cdot ORO \cdot OCCl} + n\mathrm{H_2NR'NH_2} \longrightarrow \left[\mathrm{CO \cdot ORO \cdot OCHNR'NH}\right]_n + 2n\mathrm{HCl}$$

✓ 二异氰酸酯与二元醇聚加成反应

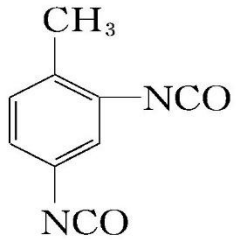
$$n\mathrm{OCN{-}R{-}NCO} + n\mathrm{HOR'OH} \longrightarrow$$

$$\mathrm{OCN{-}R{-}NHCO \cdot OR'O}\left[\mathrm{CONH{-}R{-}NHCO \cdot OR'O}\right]_n\mathrm{CONH{-}R{-}NCO}$$

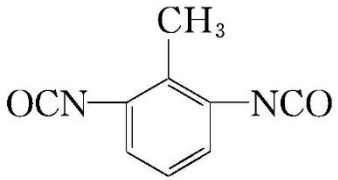
反应无副产物，且二元醇更易处理，故工业上多采用该路线。

两大原料

- 二(或多)异氰酸酯，如：



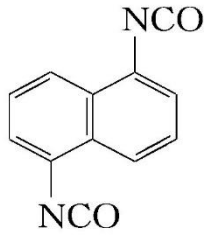

2,4-甲苯二异氰酸酯
2,4-TDI




2,6-甲苯二异氰酸酯
2,6-TDI

$OCN(CH_2)_6NCO$

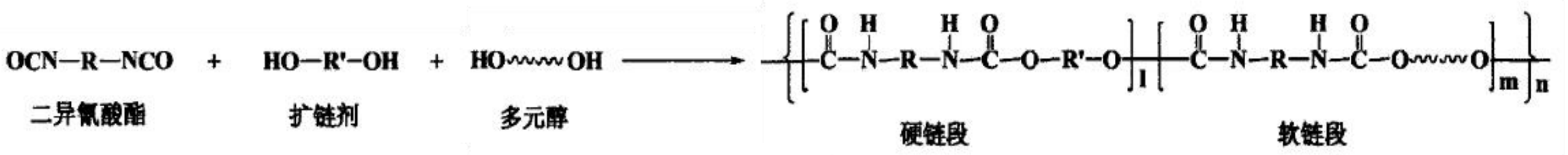
六亚甲基二异氰酸酯
MDI




萘二异氰酸酯
NDI

- 二(或多)元醇，如：
  - ✓ 聚酯二元醇：由二元酸与过量二元醇**缩聚**而成的低聚物
  - ✓ 聚醚二元醇：由乙二醇或丙二醇为起始剂，环氧乙烷或环氧丙烷**开环聚合**而成的低聚物

两类制品： ① 可溶可熔（线形），如热塑性弹性体(TPU)、氨纶纤维等




聚合物链呈软-硬嵌段结构，其中硬段含芳环、可结晶，并可形成强氢键，起分子间的可逆交联作用，软段提供柔韧性。因而既具弹性，又可熔融加工。

② 不溶不熔（体形），如泡沫塑料、涂料、橡胶(UR)等

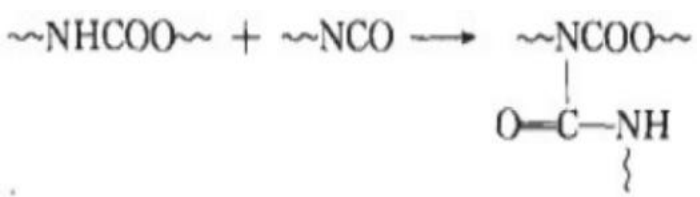
制品的共同特点：交联，故一般采取预聚+交联两步工艺。

✓ 预聚：二异氰酸酯与聚醚二醇(或聚酯二醇)反应，形成异氰酸封端的预聚物

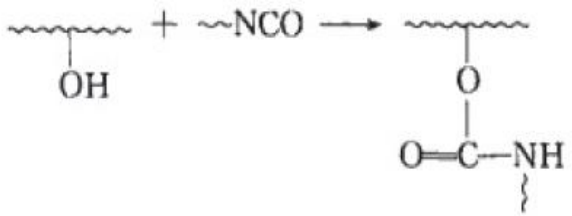
$$n\text{OCN-R-NCO} + n\text{HOR}'\text{OH} \longrightarrow \text{OCN-R-NHCO}\cdot\text{OR}'\text{O}\left[\text{CONH-R-NHCO}\cdot\text{OR}'\text{O}\right]_n\text{CONH-R-NCO}$$

✓ 交联（三种主要形式）：

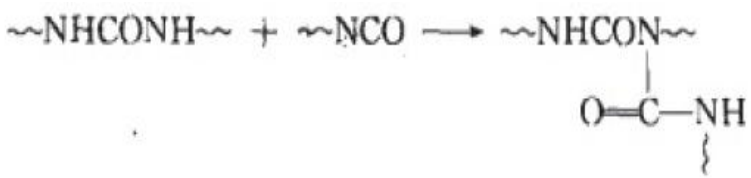
a. 分子链中的异氰酸酯与另一分子的异氰酸端基反应：




b. 预聚时采用多元醇，异氰酸端基与侧羟基反应：




c. 扩链产生的脲基团与异氰酸端基反应：



**泡沫塑料：**基本可分为**软泡沫**和**硬泡沫**两种

- ✓ **软泡沫：**呈**开孔**结构，用于沙发、枕头、隔音内衬等。由**异氰酸封端的预聚物与水反应释放$CO_2$**，发泡而成；所用多元醇为以环氧丙烷为主的聚醚多元醇。
- ✓ **硬泡沫：**呈**闭孔**结构，用作冷库、冰箱、管道等的保温材料，以及工棚板材等。由多羟基预聚物的**侧羟基与二异氰酸酯在催化剂作用下反应交联**而成；用氢氟烃（或烷烃，或水）发泡；所用多元醇为聚酯多元醇。

**涂料：**有**单组分**涂料和**双组分**涂料之分。

- ✓ **单组分**涂料：预聚物中的**异氰酸端基与大气中的水反应，形成脲基团**；**进一步与异氰酸端基反应而交联**固化，无需催化剂和其他组分。
- ✓ **双组分**涂料：并非单一的聚氨酯；系由**异氰酸封端的预聚物**与**含羟基的树脂**组合而成。使用前分开包装，使用时将两者混合，在施工的同时发生交联固化。

**聚氨酯橡胶：**以线形异氰酸封端的聚氨酯预聚物为基础，经化学交联形成的弹性体

- ✓ 预聚物 + 二元醇类扩链剂 + 多羟基交联剂
- ✓ 预聚物 + 芳族二元胺类扩链剂 + 异氰酸酯类交联剂

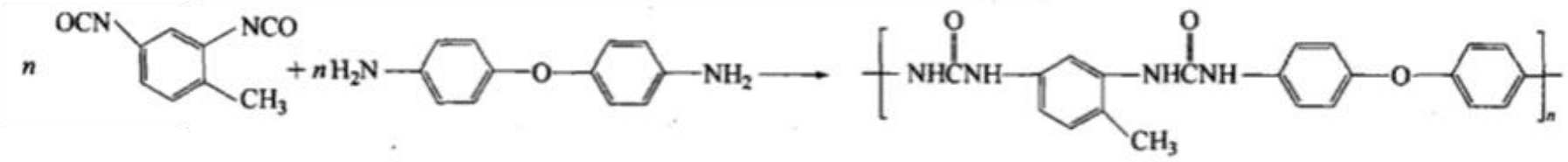
与TPU相比，力学性能、耐热和耐溶剂性更好，但为不可逆交联，难以重复加工。

## 2）聚脲（Polyurea, PUA）

脲基团极性大，形成的氢键更强，因此熔点高、韧性大，耐磨、耐腐蚀和耐热性好。

**合成路线：**

- ✓ 类似聚氨酯的合成，即二元胺与二异氰酸酯的聚加成，溶液法或界面聚合法，如：




- ✓ 二元胺与光气直接界面缩聚反应
- ✓ 二元胺与碳酸二苯酯的氨-酯交换反应

## 2.9.6 环氧树脂和聚苯醚

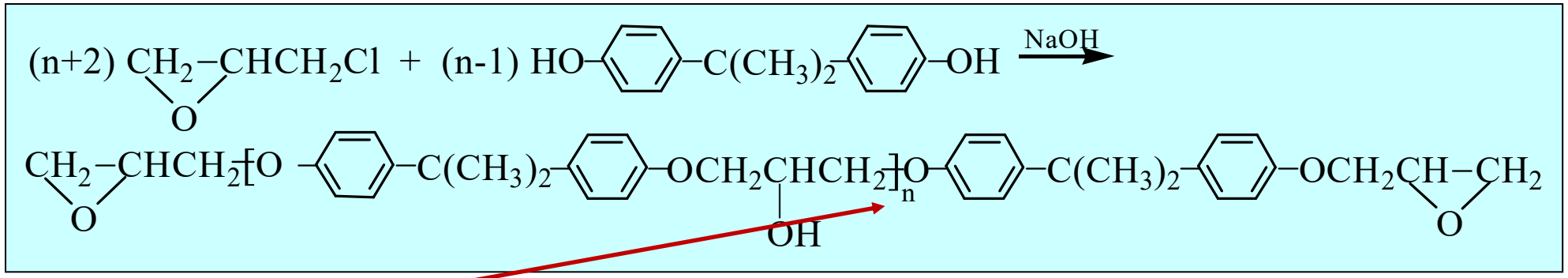
主链含有半芳或全芳醚的杂链聚合物

1）环氧树脂（Epoxy resin，EP）　　因预聚物含有环氧端基而得名

特征：✓ 制品呈体形，故须采取预聚+交联两步工艺

✓ 预聚物结构明确（属结构预聚物），即主链含半芳醚键、端基为环氧基，并含侧羟基。

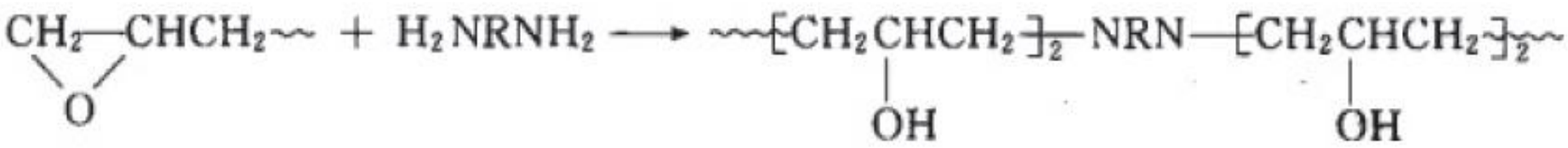
① 预聚：通常是环氧氯丙烷和双酚A在碱催化下缩聚所得。



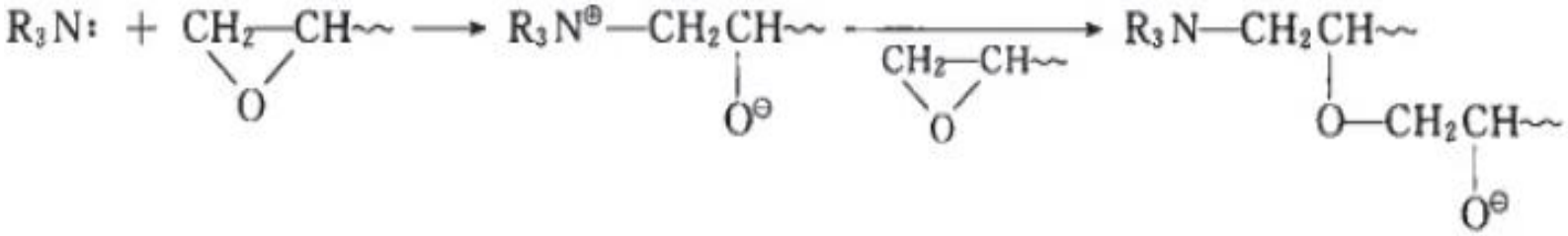

n一般在0~12之间，相当于分子量340~3800

② 交联：基于端环氧基和侧羟基，用多元胺或酸酐类交联剂进行交联

✓ 伯胺类交联剂，如乙二胺、二亚乙基三胺。因$-NH_2-$含两个活泼氢，可使环氧基室温下开环，并形成侧羟基；侧羟基还可与胺基发生羟氨基化加成反应。



✓ 叔胺类交联剂，虽无活泼氢，但也可在较高温度(70~80℃)下使环氧基开环。



✓ 酸酐类交联剂，如邻苯二甲酸酐、马来酸酐。机理有二，须高温(150~160℃)：

a. 酸酐与侧羟基直接酯化而交联

b. 酸酐与羟基先形成半酯，半酯上的羧酸再使端环氧基开环而交联

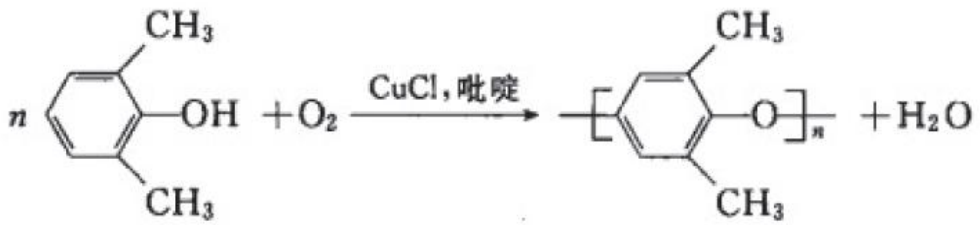
**性能特点：**环氧树脂粘接力强，耐腐蚀、耐溶剂，耐热、电性能好

**用途：**胶粘剂、涂料、复合材料等

- ✓ **胶粘剂：**通用性强，有“万能胶”、“大力胶”之称，在航空、航天、汽车、机械、建筑、化工、轻工、电子、电器以及日常生活等领域得到广泛应用。
- ✓ **涂料：**附着力强，耐化学品性、防腐性、耐磨性、耐水性、热稳定性和电绝缘性优良，在建筑、化工、汽车、舰船、电气绝缘等领域得到广泛应用。
- ✓ **复合材料（纤维增强塑料）：**刚性、强度等力学好，作为连接料与高强度碳纤维等制成复合材料，替代金属材料，用于飞机机身、风能叶片等。

## 2）聚苯醚（Polyphenylene Oxide，PPO）

线形全芳醚聚合物，性能优异，属工程塑料。常由2,6-二甲基苯酚氧化耦合而成：



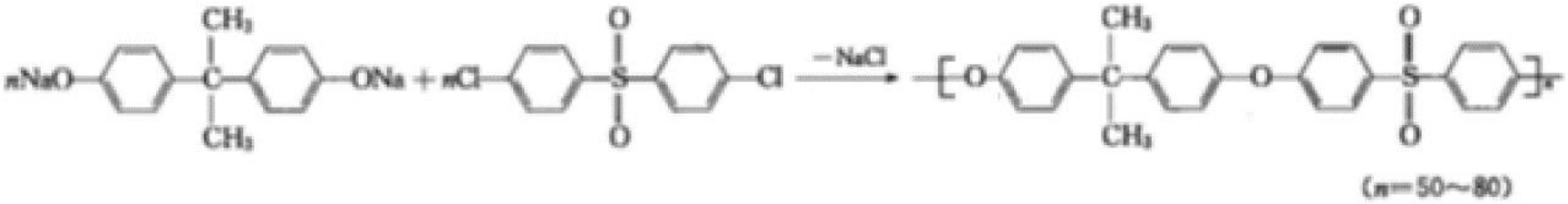
## 2.9.7 聚砜和其他含硫杂链聚合物

### 1）聚砜（Polysulfone，PSF）

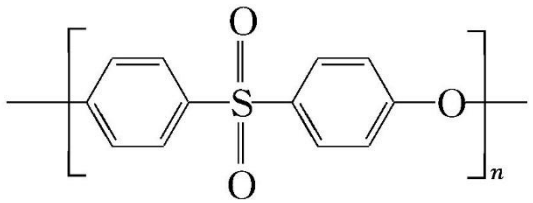
含有砜基(-$SO_2$-)的线形非晶态聚合物，有脂族和芳族之分。

- ✓ 脂族：$T_g$低，热稳定性差，应用有限。
- ✓ 芳族：称聚芳醚砜或聚芳砜，$T_g$高、刚性和强度好，属工程塑料

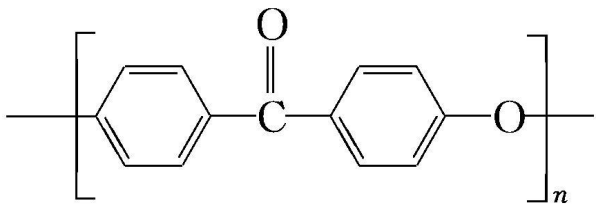
通常由双酚A与NAOH形成的双酚A钠盐，与4,4'-二氯二苯砜亲核取代反应而得：



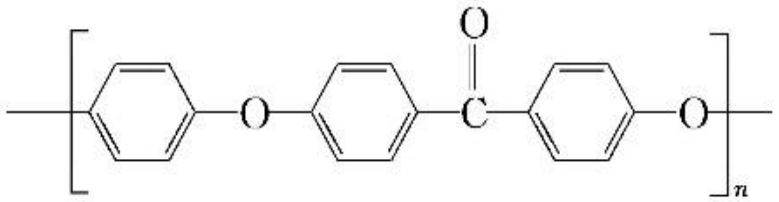

类似聚芳砜的其他主链含苯环、醚氧键和羰基的工程塑料：



聚醚砜(PES)



聚醚酮(PEK)



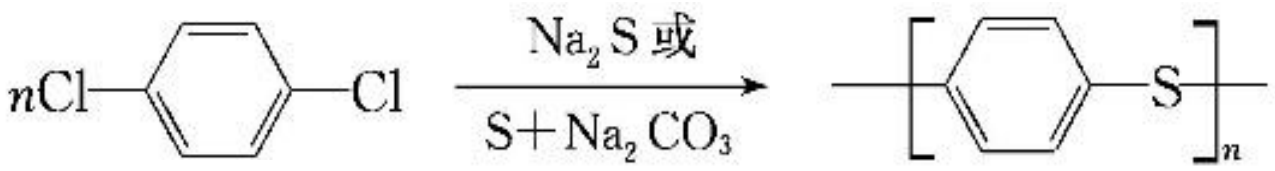
聚醚醚酮(PEEK)

## 2）聚苯硫醚（Polyphenylene sulfide, PPS）

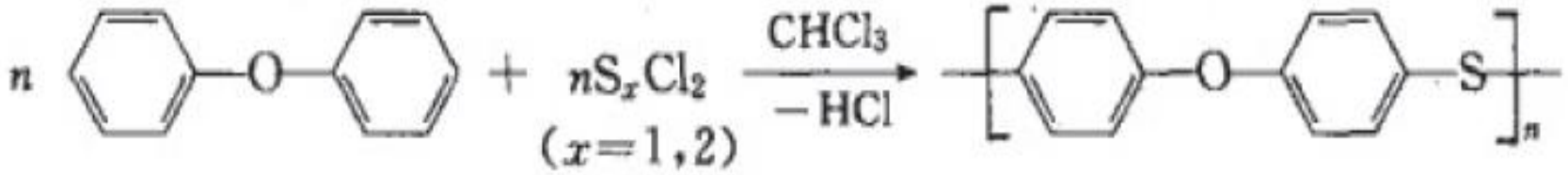
**脂族聚硫醚：$T_g$和强度较低，暂无应用价值。**

**芳族聚硫醚称聚苯硫醚：$T_g$ =85℃、$T_m$=285℃，属结晶性工程塑料。**

聚苯硫醚通常由*p*-二氯苯与硫化钠经Wurtz反应来合成：




若是联苯醚与$SCl_2$或$S_2Cl_2$在氯仿溶液中反应，可制得同时含有醚键和硫醚键的聚合物。除耐化学药品和耐热外，柔性和加工性能均可改善：



## 2.9.8 酚醛树脂（Phenolic resin ， PF）

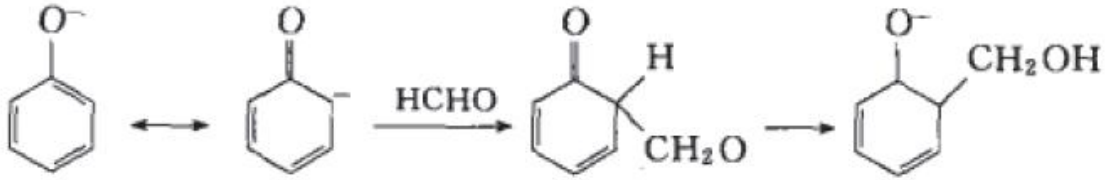
由苯酚与甲醛缩聚而成。其中$f_{苯酚}$=3（活性基团为邻、对位的氢）、$f_{甲醛}$=2。因而，

- ✓ 酚醛树脂的最终制品呈交联网络结构，不溶不熔。
- ✓ 树脂预聚物分无规和结构两种，分别由碱催化聚合和酸催化聚合而成。
- ✓ 无规预聚物为多元酚醇，进一步加热即可交联固化。
- ✓ 结构预聚物为热塑性酚醛树脂，无加热直接交联之忧；须与乌洛托品混合后方能加热交联。

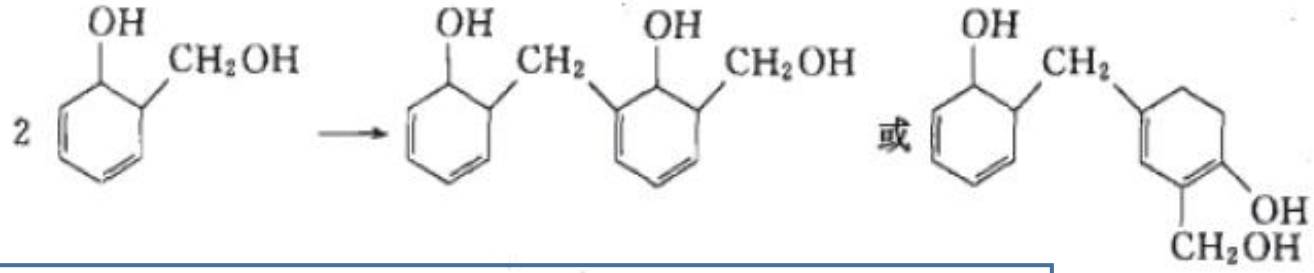
1）碱催化酚醛预聚物（Resoles）：主要用作粘结剂，生产木工板、层压板等。

**合成机理：甲醛过量（酚醛摩尔比=6:7），在碱（如氨、碳酸钠、氢氧化钡）的催化作用下，先亲核加成形成酚醇或羟甲基酚的混合物，继而羟基酚缩合为多元酚醇。**

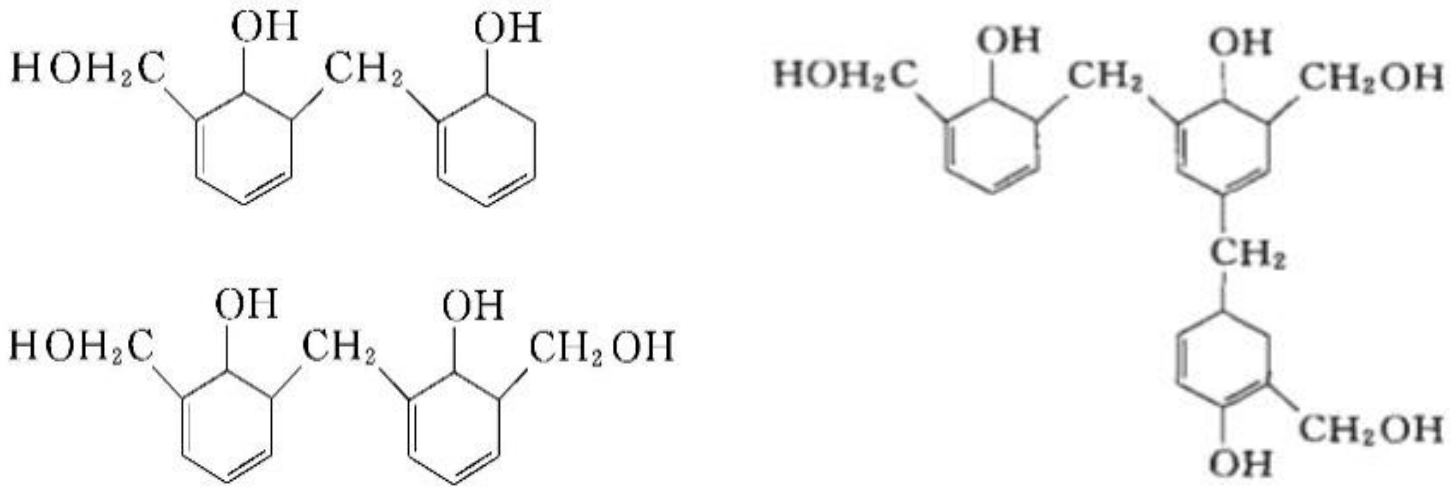
亲核加成：




羟基酚缩合：

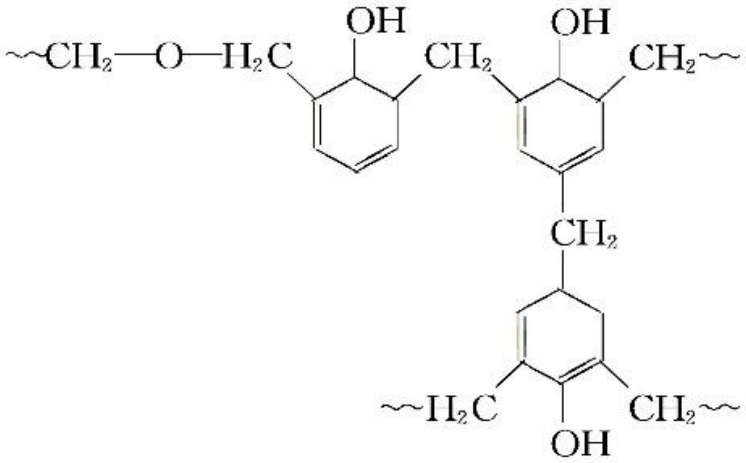



预聚物 = 凝胶化前，由多元酚醇组成的低分子量酚醛树脂。

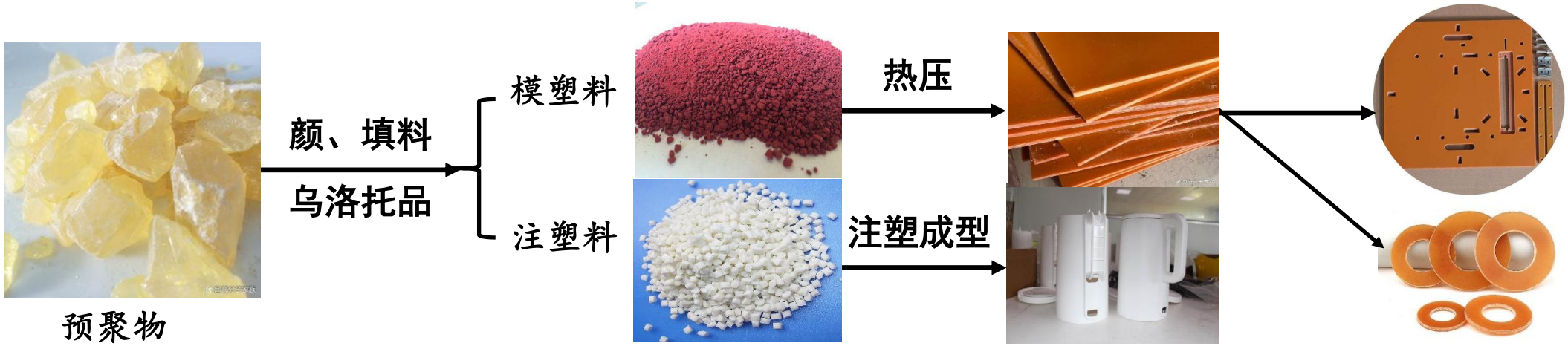


典型的固化方法：预聚物溶液与木粉混匀，铺在饰面板上，经压机热压固化并蒸出水分。

交联固化网络结构：




## 2）酸催化酚醛预聚物——热塑性酚醛树脂（Novolacs）：

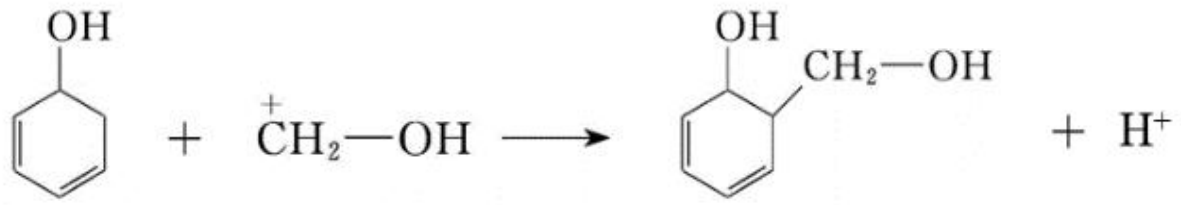


**合成机理：苯酚过量（如酚醛摩尔比=6:5），在草酸、盐酸、硫酸或磷酸等无机酸的催化作用下，甲醛的羰基先质子化，后在苯酚的邻、对位进行亲电芳核取代，形成邻、对羟甲基酚，再进一步缩合形成邻-邻、对-对、邻-对位随机连接的亚甲基桥。**

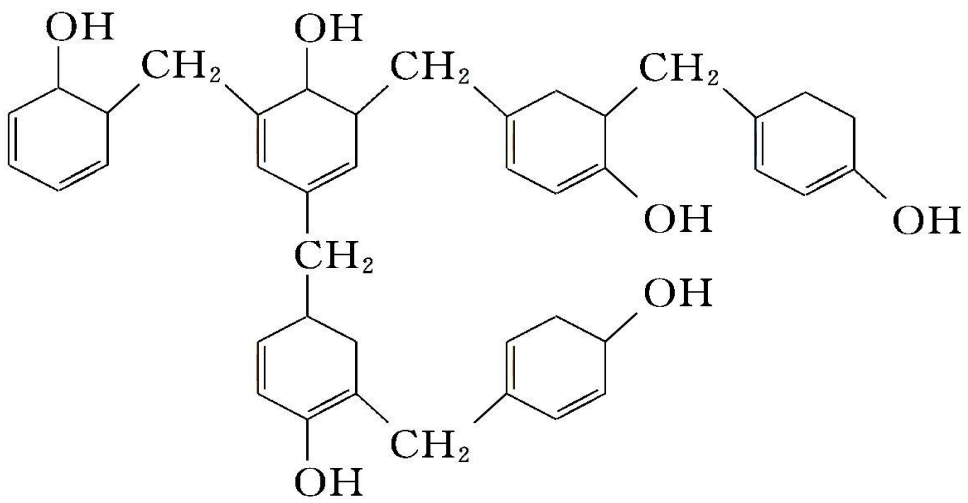
**羰基质子化：**

$$H_2C{=}O \xrightleftharpoons{H^+} [CH_2{=}\overset{+}{O}H \longleftrightarrow \overset{+}{C}H_2\text{-}OH]$$

**亲电芳核取代：**

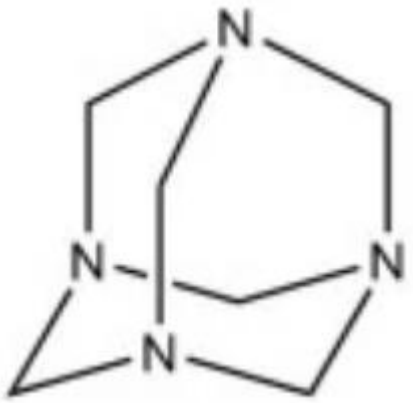



**亚甲基桥连的热塑性酚醛树脂：**



热塑性酚醛树脂的交联固化：

交联剂：乌洛托品（六亚甲基四胺）

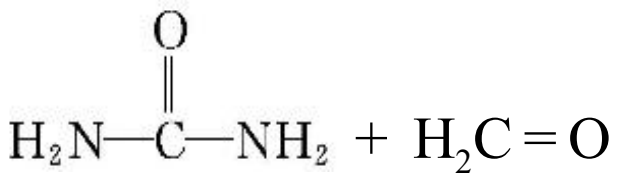



加热时分解，提供交联所需的亚甲基，其作用与甲醛相当；同时产生氨，部分可能与酚醛树脂结合，形成苄胺桥：

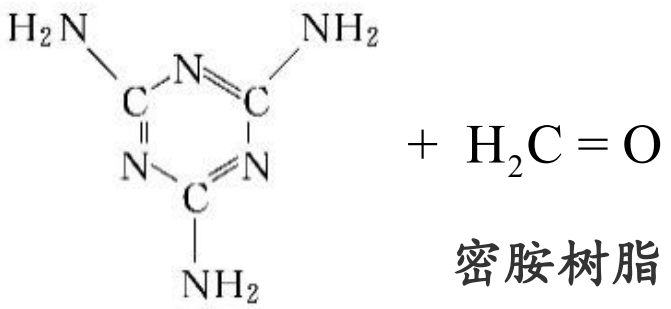
$$—C_6H_4—CH_2—NH—CH_2—C_6H_4—$$

## 2.9.9 氨基树脂

由尿素（$f$=4）或三聚氰胺（$f$=6）与甲醛缩聚而得：




脲醛树脂




密胺树脂

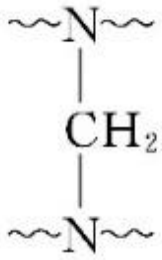
## 1）脲醛树脂（Urea-formaldehyde resin, UF）

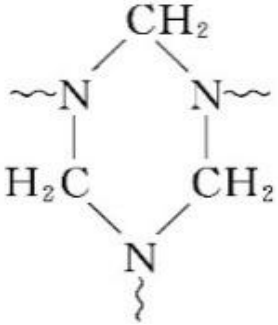
**预聚：**尿素与甲醛反应时，**碱性**条件下先**亲核加成**，形成**羟甲基衍生物**，构成脲醛树脂**预聚物**：

$$H_2C{=}O + H_2N\text{-}CO\text{-}NH_2 \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} HOCH_2NH{-}CO{-}NH_2 \\ HOCH_2NH{-}CO{-}NHCH_2OH \\ (HOCH_2)_2N{-}CO{-}NH_2 \\ (HOCH_2)_2N{-}CO{-}NHCH_2OH \end{array}\right\}$$

一～三羟甲基脲

**固化：**中性或酸性条件下，醇羟基与酰胺反应，在两氮原子间形成亚甲基桥：





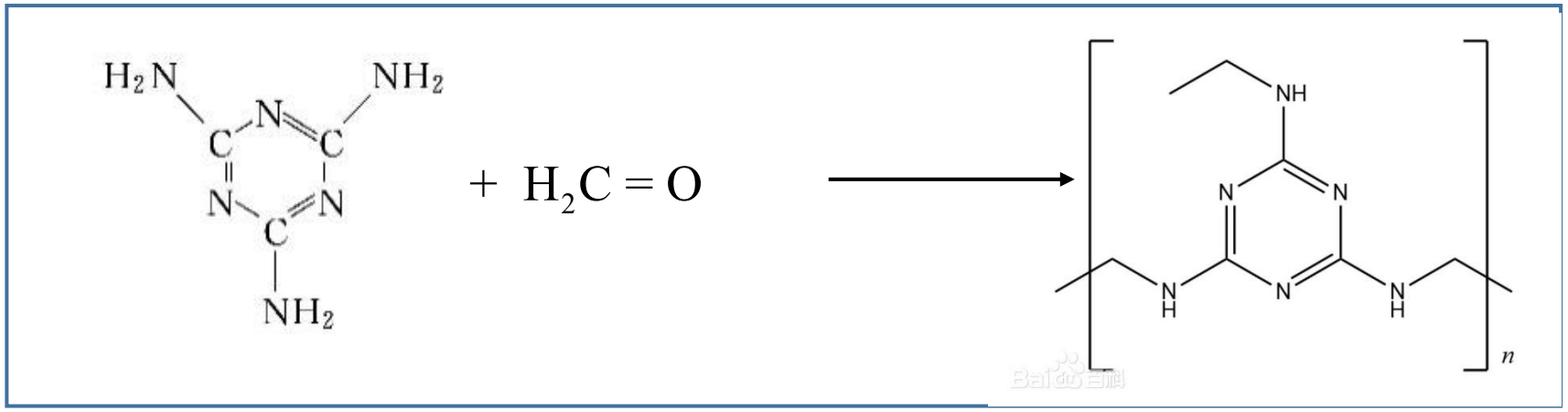
- ✓ 色浅或无色，比酚醛树脂硬，可用作涂料、胶粘剂、层压材料和模塑品
- ✓ 与纤维素(纸浆)、固化剂、颜料等混合，制成模塑粉，用作低压电器和日用品
- ✓ 也可用作木粉、碎木的胶粘剂，制作木屑板和合成板

## 2）密胺树脂（Melamine-formaldehyde resin, MF）

又称三聚氰胺树脂，合成机理与脲醛树脂相似。

**预聚：微碱性**条件下三聚氰胺与甲醛先**亲核加成**，形成**羟甲基衍生物**

**固化：**无需**酸性**条件，单靠加热也能通过**羟基与氨基的缩合**，发生交联




✓ 硬度和耐水性均比脲醛树脂好，最大的用途是用来制作色彩鲜艳的**餐具**，也可制作**电器制品**。

# Thanks !